
MEMOIRE

Présenté à

Institut Supérieur d'Informatique de Mahdia

Effectué à

ReaddyTech

En vue de l'obtention du diplôme de

Elaboré par :

Meraach Ferdois, KHLIFI MERIEM

**Conception et développement d'une plateforme BI pour l'analyse des
performances d'un centre de formation privé**

*Soutenu le :
devant le jury composé de :*

Encadrant Académique

:
:

: Leila Bayoudhi

Encadrant Professionnel

: Chouk Taycir

Année universitaire 2025-2026

Dédicaces

Au nom de Dieu, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

À mes chers parents, ce travail est avant tout le vôtre. Votre amour inconditionnel, vos sacrifices et votre foi inébranlable en moi m'ont porté à chaque étape de ce parcours. Vous avez été mes piliers, mes guides, et la source de ma détermination. Merci pour chaque encouragement, chaque sourire et chaque moment où vous m'avez rappelé que tout était possible.

À mon cher frère, à tous les moments d'enfance passés avec toi mon frère, en gage de ma profonde estime pour l'aide que tu m'as apporté. Tu m'as soutenu, réconforté et encouragé. Puissent nos liens fraternels se consolider et se pérenniser encore plus.

À toute ma famille, dont le soutien indéfectible a été un refuge constant, je vous adresse ma gratitude la plus profonde. Vos conseils, vos prières et votre présence ont donné un sens particulier à cette aventure.

À mes amis, ma deuxième famille, vous qui avez partagé mes doutes, mes rires et mes rêves, merci d'être là. Votre camaraderie, vos encouragements et les souvenirs que nous avons tissés ensemble ont fait de ce chemin un voyage inoubliable. Ce projet porte aussi l'empreinte de votre soutien sans faille.

Enfin, je laisse derrière moi ces années universitaires qui m'ont façonné avec un mélange de fierté et de nostalgie, et ce n'est que maintenant que je réalise la valeur de chaque instant devenu souvenir.

Ce rapport est bien plus qu'un aboutissement académique ; il est le reflet de l'amour et de la force que vous m'avez tous donnés. Du fond du cœur, merci.

remerciements

La réalisation de ce projet n'aurait pas été possible sans le soutien, les conseils et l'accompagnement de nombreuses personnes auxquelles nous tenons à exprimer notre profonde gratitude.

Tout d'abord, nous tenons à adresser nos plus sincères remerciements à notre encadrante pédagogique, **Madame Leila Bayoudhi**. votre foi en notre potentiel et votre guidance précieuse tout au long de ce parcours ont été une source d'inspiration constante. votre professionnalisme exemplaire, allié à votre compréhension et votre bienveillance, nous ont permis de surmonter les défis et de donner le meilleur de nous-mêmes.

Nos remerciements vont à nos encadrantes professionnelles, **Madame Oumaima Halouani** et **Madame Taycir Chouk**, CEO de **Readdly Tech**, pour leur soutien indéfectible et leur accompagnement précieux tout au long de notre projet. leurs conseils avisés, leur disponibilité et leur encadrement attentif ont grandement contribué à notre réussite et à notre épanouissement au sein de **Readdly Tech**.

Nous tenons également à remercier l'ensemble du corps professoral et administratif de **l'Institut Supérieur d'Informatique de Mahdia (ISIMa)** pour leurs efforts inlassables à nous offrir une formation de qualité. votre engagement a été un pilier essentiel dans notre parcours académique.

Enfin, nous adressons nos remerciements aux membres du jury pour l'honneur qu'ils nous font en évaluant ce travail. votre expertise et le temps que vous avez consacré à examiner ce projet sont profondément appréciés.

À toutes et à tous, du fond du cœur, nous vous remercions pour votre contribution à cette aventure, qui restera gravée dans notre mémoire comme une étape marquante de notre parcours.

RÉSUMÉ

Ce rapport a été élaboré dans le cadre d'un projet de fin d'études qui vise à obtenir le diplôme de Licence Nationale en Informatique de gestion de l'Institut Supérieur d'Informatique de Mahdia (ISIMa). Ce projet est réalisé au sein de l'entreprise Readdly Solutions, qui a pour objectif de concevoir et de développer une application web pour l'analyse des performances d'un centre de formation privé. Cette plateforme permettra aux responsables du centre de disposer d'indicateurs clés (KPIs) pour le pilotage stratégique, l'amélioration de la qualité des formations et l'optimisation des ressources. Le projet s'inscrit dans une logique data-driven, avec une architecture moderne orientée web et évolutive.

TABLE DES MATIÈRES

Introduction Générale	1
1 Présentation du cadre du projet	2
1.1 Introduction	3
1.2 Présentation de l'organisme d'accueil	3
1.3 Contexte du projet	4
1.4 Problématique	4
1.5 Analyse de l'existant	5
1.5.1 Étude de l'existant	5
1.5.2 Critiques de l'existant	5
1.6 Solution proposée	7
1.7 Méthodologie de travail	7
1.7.1 Les méthodologies agiles	7
1.7.2 La méthodologie SCRUM	8
1.8 Conclusion	9
2 Spécification des besoins	10

2.1	Introduction	11
2.2	Capture des besoins	11
2.2.1	Identifications des acteurs	11
2.2.2	Spécifications des besoins fonctionnels	12
2.2.3	Spécifications des besoins non fonctionnels	14
2.3	Modélisation des exigences	14
2.4	Pilotage du projet avec Scrum	15
2.4.1	Équipe et rôle	16
2.4.2	Le Backlog du produit	16
2.4.3	Planification des sprints	18
2.5	Conclusion	18
3	Conception et environnement Technique	19
3.1	Introduction	20
3.2	Environnement de travail	20
3.2.1	Outils de développement et modélisation	20
3.2.2	Langages de programmation	21
3.2.3	Frameworks et bibliothèques	22
3.2.4	Base de données	23
3.3	Architecture générale de l'application	23
3.4	Conception technique et modélisation multidimensionnelle	25
3.4.1	Diagramme de classes	25
3.4.2	Modélisation décisionnelle	26
3.5	Conception de l'interface des utilisateurs	27
3.5.1	Conception UI/UX	27
3.5.2	Maquettage de l'interface	28

3.6	Conclusion	29
4	Release 1 : "Authentification et gestion des utilisateurs"	30
4.1	Introduction	31
4.2	Sprint 1 : «Authentification»	31
4.2.1	Le backlog du sprint 1	31
4.2.2	Analyse	32
4.2.3	Conception	37
4.2.4	Réalisation	44
4.3	Sprint 2 : «Gestion des utilisateurs»	52
4.3.1	Le backlog du sprint 2	52
4.3.2	Analyse	52
4.3.3	Conception	55
4.3.4	Réalisation	58
5	Release 2 : «Intégration des données "ETL" et gestion multi-domaines»	59
5.1	Introduction	60
5.2	Sprint 3 : Intégration des données "ETL"	60
5.2.1	Le backlog du sprint 3	60
5.2.2	Analyse	61
5.2.3	Conception	64
5.2.4	Réalisation	67
5.3	Sprint 4 : Gestion multi-domaines	67

TABLE DES FIGURES

1.1	Organigramme de la startup ReaddyTech	4
1.2	Processus de méthodologie agile	8
1.3	Processus de la méthodologie SCRUM agile	9
2.1	Diagramme de cas d'utilisation globale	15
3.1	Logo UML	20
3.2	logo VsCode	20
3.3	Logo Figma	21
3.4	Logo GitHub	21
3.5	Logo Postman	21
3.6	Logo Js	21
3.7	Logo TypeScript	22
3.8	Logo Python	22
3.9	Logo NextJs	22
3.10	Logo NestJs	22
3.11	Logo Chartjs	23
3.12	Logo PostgresSql	23

3.13	architecture generale	24
3.14	Diagramme de classe	26
3.15	palette de couleurs suggérée	28
3.16	maquette de l'écran de connexion	29
3.17	maquette de l'interface du Responsable Pédagogique	29
4.1	Diagramme de cas d'utilisation "inscription"	32
4.2	Diagramme de cas d'utilisation "authentification"	34
4.3	Diagramme de cas d'utilisation "modification du mot de passe"	35
4.4	Diagramme de séquence «Inscription de l'apprenant»	37
4.5	Diagramme de séquence «Vérification de l'adresse email»	38
4.6	Diagramme de séquence «Login - Apprenant»	39
4.7	Diagramme de séquence «Login -Responsables et Administrateurs»	40
4.8	Diagramme de séquence «Mot de passe oublié»	41
4.9	Diagramme de séquence «Vérification du lien de réinitialisation»	42
4.10	Diagramme de séquence «Réinitialisation du mot de passe»	43
4.11	Interface d'inscription :standard	45
4.12	Interface d'inscription :champs vides	45
4.13	Interface d'inscription : champs-invalides	45
4.14	interface d'inscription : vérifier email	46
4.15	interface d'inscription : email de vérification	46
4.16	interface d'inscription :lien non valide	46
4.17	interface d'inscription :inscription vérifié	46
4.18	Interface login :état normale	47
4.19	Interface login : données invalide	48
4.20	Interface login :Apprenant en attente d'acceptation	48

4.21	Interface login :Apprenant est refusé	48
4.22	Interface de réinitialisation du mot de passe	49
4.23	Interface de réinitialisation :email invalide	49
4.24	Interface de réinitialisation :email de réinitialisation	50
4.25	Interface de réinitialisation : etat normale	50
4.26	Interface de réinitialisation : lien invalide	50
4.27	Interface de réinitialisation : changer le mot de passe	51
4.28	Interface de réinitialisation : mot de passe invalide	51
4.29	Interface de réinitialisation : mot de passe réinitialisé avec succès	51
4.30	Diagramme de cas d'utilisation "gestion des utilisateurs"	53
4.31	Diagramme de séquence «Ajouter un utilisateur»	56
4.32	Diagramme de séquence «Réinitialisation du mot de passe»	57
4.33	Diagramme de séquence «Gestion des demandes des apprenants»	58
5.1	Diagramme de cas d'utilisation « Importer des données »	62
5.2	Diagramme de séquence « Importer des données »	66

LISTE DES TABLEAUX

1.1	les limites des solutions existantes	6
2.1	Acteurs du système et leurs rôles	11
2.2	Besoins fonctionnels de l'acteur « Directeur »	12
2.3	Besoins fonctionnels de l'acteur « Responsable pédagogique »	12
2.4	Besoins fonctionnels de l'acteur « Responsable administratif et financier »	13
2.5	Besoins fonctionnels de l'acteur « Administrateur système »	13
2.6	Besoins fonctionnels de l'acteur « Apprenant »	13
2.7	Backlog produit	16
2.8	Planification des sprints	18
4.1	Backlog du Sprint 1 : Authentification	32
4.2	Cas d'utilisation – Inscription et Vérification Email	33
4.3	Cas d'utilisation –Authentification	34
4.4	cas d'utilisation-modification du mot de passe	36
4.5	Backlog - Gestion des utilisateurs	52
4.6	Cas d'utilisation –Gestion des utilisateurs	53

5.1	Backlog du Sprint 3 : Intégration des données (ETL)	61
5.2	Cas d'utilisation – Import de données	62

Liste des acronymes

BI	Business Intelligence
IA	Intelligence Artificielle
UML	Unified Modeling Language
ETL	Extract, Transform, Load

INTRODUCTION GÉNÉRALE

L'utilisation des données dans le secteur de l'enseignement et de la formation ne date pas d'hier. Les établissements collectent régulièrement des informations relatives aux inscriptions, à la participation des apprenants, aux résultats des évaluations ainsi qu'aux performances pédagogiques.

Au sein des centres de formation privés, ces données jouent un rôle central dans le pilotage des activités. Elles concernent aussi bien le suivi académique des apprenants que les aspects organisationnels et financiers. Cependant, en l'absence d'outils décisionnels adaptés, ces données ne sont pas exploitées de manière optimale, ce qui limite leur potentiel stratégique.

Et face à cette situation, il devient nécessaire de mettre en place une solution décisionnelle capable de centraliser, structurer et analyser efficacement ces données. C'est dans cette perspective que s'inscrit notre projet, qui consiste en "Conception et développement d'une plateforme BI pour l'analyse des performances d'un centre de formation privé". Ce projet a été réalisé dans le cadre de notre stage de fin d'études pour l'obtention de nos licences en informatique de gestion à l'Institut Supérieur d'Informatique de Mahdia (**ISIMa**). Il s'est déroulé au sein de la société **ReaddyTech**, qui est une startup digitale tunisienne spécialisée dans la création de logiciels et de solutions numériques notamment applications web et mobiles, ainsi que dans la mise en œuvre de solutions intégrant l'IA et les technologies éducatives, visant à répondre aux besoins croissants en matière de digitalisation et d'apprentissage.

L'objectif principal de ce projet est de concevoir et de développer une plateforme décisionnelle permettant de centraliser, analyser et visualiser les données issues des activités d'un centre de formation privé. La plateforme permettra aux responsables du centre de disposer d'indicateurs clés (KPIs) pour le pilotage stratégique, l'amélioration de la qualité des formations et l'optimisation des ressources. Le projet s'inscrit dans une logique data-driven, avec une architecture moderne orientée web et évolutive.

CHAPITRE 1

PRÉSENTATION DU CADRE DU PROJET

Sommaire

1.1	Introduction	3
1.2	Présentation de l'organisme d'accueil	3
1.3	Contexte du projet	4
1.4	Problématique	4
1.5	Analyse de l'existant	5
1.5.1	Étude de l'existant	5
1.5.2	Critiques de l'existant	5
1.6	Solution proposée	7
1.7	Méthodologie de travail	7
1.7.1	Les méthodologies agiles	7
1.7.2	La méthodologie SCRUM	8
1.8	Conclusion	9

1.1 Introduction

La réussite d'un projet dépend d'une compréhension approfondie de son environnement ainsi que des enjeux qu'il cherche à adresser. Le présent chapitre introductif a pour objectif de poser les fondations de notre projet " Plateforme BI pour l'analyse des performances d'un centre de formation privé ", réalisé au sein de la startup ReaddlyTech.

Ce chapitre constitue le cadre de référence de notre travail. Nous y présentons, dans un premier temps, l'organisme d'accueil en détaillant ses principaux pôles d'activité dans la section 1.2. Nous exposons ensuite le contexte global du projet dans la section 1.3, pour aboutir à la formulation de la problématique dans la section 1.4.

Dans la continuité de notre démarche, nous consacrons la section 1.5 à l'analyse de l'existant, où nous mettons en lumière les études déjà réalisées ainsi que les critiques qui en découlent. Cette analyse nous permet d'introduire, dans la section 1.6, la solution que nous préconisons, avant d'en établir une comparaison avec les solutions déjà disponibles sur le marché dans la section ???. Enfin, nous clôturons ce chapitre par la section 1.7, dédiée à la justification de la méthodologie de travail adoptée pour ce projet ainsi qu'au détail de son déroulement.

1.2 Présentation de l'organisme d'accueil

ReaddlyTech est une startup EdTech fondée en 2025 et basée à Mahdia. Présente au Canada, aux États-Unis, en Tunisie et en France, elle développe des solutions innovantes destinées aux enfants en difficulté d'apprentissage, notamment l'application Readdly(illustrée en Figure 1.1) dédiée au soutien de la dyslexie. Afin d'accroître son impact, ReaddlyTech établit des partenariats stratégiques avec des établissements d'enseignement, des thérapeutes et des entreprises du secteur des technologies éducatives. Cette collaboration interdisciplinaire lui permet de répondre à des besoins réels et d'améliorer durablement l'apprentissage ainsi que l'efficacité des organisations éducatives.

Par ailleurs, l'entreprise propose divers services, tels que le développement mobile, l'intelligence artificielle appliquée à l'éducation, la conception d'expériences utilisateurs accessibles et la création d'outils numériques scolaires. Son approche repose sur une ingénierie de qualité, un design centré sur l'utilisateur, l'utilisation du machine learning et des méthodes de développement agiles, afin de concevoir des solutions innovantes à fort impact social et technologique.



FIGURE 1.1 – Organigramme de la startup ReaddyTech

1.3 Contexte du projet

Dans un environnement éducatif de plus en plus axé sur les données, les centres de formation privés produisent un volume important d'informations liées aux activités pédagogiques, administratives et financières. Cependant, ces données restent souvent dispersées dans différents systèmes ou fichiers, ce qui rend leur exploitation difficile et limite la capacité des responsables à avoir une vision globale et fiable de la performance du centre.

Dans ce contexte, la mise en place d'une plateforme BI dédiée apparaît comme un levier stratégique permettant de centraliser les données, d'analyser les indicateurs clés de performance et de soutenir la prise de décision au sein de l'établissement.

1.4 Problématique

Malgré la disponibilité de nombreuses données opérationnelles, les responsables du centre de formation rencontrent des difficultés à évaluer efficacement les performances pédagogiques, organisationnelles et financières. L'absence d'un outil décisionnel intégré empêche la production rapide d'analyses fiables, complique le suivi des indicateurs clés et limite la capacité d'anticipation face aux dysfonctionnements ou aux opportunités d'amélioration.

La problématique principale consiste donc à savoir comment exploiter efficacement les données disponibles afin de fournir une vision claire, cohérente et dynamique des performances du centre pour faciliter le pilotage stratégique.

1.5 Analyse de l'existant

L'analyse de la situation actuelle est une étape essentielle pour comprendre l'environnement de l'application ainsi que les motivations qui ont conduit à sa conception.

1.5.1 Étude de l'existant

L'analyse de l'environnement technologique actuel des centres de formation met en évidence l'existence de deux catégories principales de solutions numériques : les systèmes de gestion opérationnelle spécialisés et les outils décisionnels généralistes.

D'une part, le marché est majoritairement dominé par des progiciels dédiés à la gestion administrative et pédagogique, tels que Digiforma [1], Fresh Management [2], Dendreo [3] et SmartOF [4]. Ces solutions visent principalement à optimiser les activités quotidiennes des centres, Elles répondent ainsi efficacement aux besoins opérationnels, mais offrent généralement des fonctionnalités limitées en matière d'analyse stratégique et d'aide à la décision.

D'autre part, certaines organisations adoptent des outils de Business Intelligence généralistes, tels que Microsoft Power BI [5], QlikView [6] ou les modules décisionnels intégrés à Odoo [7]. Ces solutions permettent la consolidation et l'analyse approfondie des données à travers des tableaux de bord et des indicateurs de performance. Toutefois, leur déploiement requiert souvent des compétences techniques avancées en modélisation, en intégration et en gouvernance des données. Par ailleurs, leur caractère générique peut limiter leur adéquation aux spécificités fonctionnelles du secteur de la formation professionnelle.

Enfin, il reste courant que de nombreux centres reposent encore sur des outils bureautiques traditionnels, notamment des tableurs tels qu'Excel [8], pour centraliser et exploiter leurs données. Bien que ces outils soient facilement accessibles et flexibles, ils demeurent limités en termes de fiabilité, de sécurité et de capacités d'analyse stratégique.

1.5.2 Critiques de l'existant

Malgré leur utilité, les solutions existantes présentent plusieurs limites structurelles qui freinent le pilotage stratégique des centres de formation. Les outils de gestion spécialisée (tels que Digiforma, Dendreo ou SmartOF) se concentrent principalement sur les aspects administratifs et pédagogiques, mais offrent une analyse décisionnelle limitée, souvent réduite à des rapports statiques. Les outils de Business Intelligence généralistes (comme Power BI ou QlikView), bien qu'ils permettent une analyse avancée des données, nécessitent des compétences techniques élevées et restent peu adaptés aux spécificités du domaine de la formation. Quant

aux outils bureautiques tels qu'Excel, ils présentent des limites importantes en termes de fiabilité, de sécurité et d'automatisation, avec un risque élevé d'erreurs humaines.

Par ailleurs, l'absence d'intégration entre ces différentes solutions engendre une fragmentation des données, rendant difficile la consolidation et l'exploitation cohérente des informations. En somme, ces outils ne permettent pas d'anticiper les tendances ni de détecter intelligemment les risques, laissant la direction dans une posture réactive plutôt que proactive.

Le tableau 1.1 récapitule les failles majeures identifiées dans les solutions existantes, selon certains critères clés :

TABLE 1.1 – les limites des solutions existantes

Critères	Gestion Spécialisée	Outils BI Généralistes	Outils Bureau-tiques
Exemples	Digiforma, Dendreo, SmartOF	Power BI, Qlik-View, Odoo	Excel, Tableurs
Objectif	Gestion administrative et pédagogique	Analyse décisionnelle des données	Suivi manuel basique
Centralisation	Silos(ERP isolé)	Connexion externe	Fragmenté (Fichiers locaux)
Interactivité	Basique(Rapports statiques)	Avancée(dashboards dynamique)	Aucune
Personnalisation des KPIs	Standards (Génériques)	Modélisation technique	Risque d'erreur (Formules manuelles)
Sécurité	Basique (auth standard)	Bonne (RBAC configurable)	Faible (partage fichiers)
Automatisation	Moyenne (docs BPF, relances)	Haute(ETL/rapports auto)	Aucune
Évolutivité	Lourde	Complexe	Limitée
Coût & Complexité	Licences annuelles élevées	Licences élevées; complexe modélisation	Gratuit; très complexe/maintenance

1.6 Solution proposée

Face aux limites des solutions existantes, souvent concentrées sur la gestion quotidienne et laissant peu de place à l'analyse stratégique, la solution proposée a pour objectif de fournir aux responsables de centres de formation privés une vision claire et complète de leurs performances pédagogiques et organisationnelles. Elle leur permet de suivre facilement leurs activités, d'identifier rapidement les points à améliorer et de centraliser toutes les informations dans un espace unique, simple à utiliser et intuitif. Cette approche favorise ainsi une prise de décision stratégique fondée sur des données concrètes, fiables et mesurables.

En termes d'innovation, la solution propose des tableaux de bord interactifs et personnalisables, qui s'adaptent au rôle de chaque utilisateur, permettant à chaque acteur (Directeur du centre, Responsable pédagogique, Responsable administratif...) d'accéder aux indicateurs les plus pertinents pour son rôle. Le système intègre également l'automatisation du calcul et de la mise à jour des indicateurs clés de performance (KPI), ce qui réduit le travail manuel et les risques d'erreurs. De plus, l'application offre une visualisation claire et interactive des données grâce à des graphiques analytiques, facilitant l'interprétation et la comparaison des performances dans le temps. Enfin, la plateforme a été pensée pour être simple à utiliser, flexible et évolutive, offrant ainsi un outil adapté aux besoins spécifiques des centres de formation privés, ce qui renforce sa valeur ajoutée par rapport aux outils existants.

1.7 Méthodologie de travail

Afin d'assurer une gestion efficace et flexible du projet, nous avons opté pour la méthodologie Agile Scrum pour encadrer et organiser le déroulement des différentes phases de développement.

1.7.1 Les méthodologies agiles

Face à un environnement professionnel en constante évolution, la méthode Agile [9] est devenue incontournable pour les équipes cherchant à gagner en flexibilité et en efficacité. Conçue à l'origine pour le développement logiciel, elle s'étend aujourd'hui à de nombreux domaines, du marketing à la gestion d'opérations. Son efficacité repose sur des sprints courts, une collaboration étroite entre les parties prenantes et une adaptation continue aux priorités du projet. En mettant l'accent sur l'amélioration progressive et des livraisons régulières, elle permet aux équipes d'optimiser leur productivité tout en répondant aux exigences du marché. La méthode Agile est une approche de gestion de projet qui privilégie l'adaptabilité, la collaboration et la

livraison rapide de solutions. Contrairement aux méthodes classiques comme le Waterfall ou le cycle en V, elle repose sur des cycles courts appelés sprints et une amélioration continue basée sur les retours utilisateurs. L'approche Agile n'est pas un cadre unique, mais un terme générique qui englobe une large gamme de méthodologies, y compris Scrum (Gestion de projet basée sur des principes), Kanban (met l'accent sur la visualisation du flux de travail, la limitation du travail en cours et l'apprentissage et l'amélioration continus) et Extreme Programming (XP) (qui aide les équipes de développement logiciel à fournir des logiciels de haute qualité tout en restant réactives aux exigences des clients). La figure 1.2 illustre les étapes à suivre dans le cycle de vie Agile :

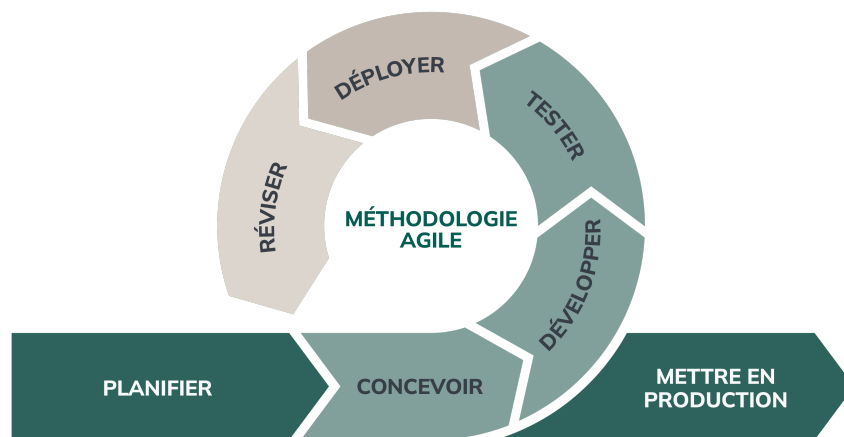


FIGURE 1.2 – Processus de méthodologie agile

1.7.2 La méthodologie SCRUM

Le framework Scrum[10], repose sur une organisation du travail en cycles courts appelés **sprints**. Ces cycles, généralement d'une durée de deux semaines, permettent à l'équipe de produire à la fin de chaque itération un livrable exploitable appelé incrément. Chaque sprint possède une durée fixe, un objectif précis (Sprint Goal) ainsi qu'un périmètre défini à travers le Sprint **Backlog**.

Au début de chaque sprint, une réunion de planification (**Sprint Planning**) est organisée. Lors de cette réunion, l'équipe sélectionne, à partir du Backlog produit, les éléments qu'elle s'engage à réaliser durant le cycle en cours. Ces éléments constituent le Backlog de sprint. Le **Product Owner**, responsable de la vision du produit et de la gestion du Backlog produit, collabore avec l'équipe afin de clarifier les priorités et les attentes.

Durant le sprint, l'équipe de développement composée généralement de trois à huit membres travaille à transformer les besoins exprimés en fonctionnalités opérationnelles. Le **Scrum Master** veille au respect du cadre Scrum et facilite la collaboration au sein de l'équipe. Chaque jour, un **Daily Scrum** d'une durée de 15 minutes est organisé afin de synchroniser les membres,

inspecter l'avancement des travaux et identifier d'éventuels obstacles.

À la fin du sprint, une **Sprint Review** est tenue pour présenter l'incrément réalisé et vérifier si l'objectif du sprint a été atteint. Cette réunion permet de recueillir les retours du client ou des parties prenantes, même si ces derniers ne font pas directement partie de l'équipe Scrum. Enfin, une rétrospective est organisée afin de prendre du recul, analyser le déroulement du sprint et identifier des axes d'amélioration pour les cycles suivants.

Ainsi, Scrum s'appuie sur les principes de transparence, d'inspection et d'adaptation, garantissant un processus itératif et évolutif centré sur l'amélioration continue et la création de valeur. La figure 1.3 présente une vue globale de ce cadre méthodologique

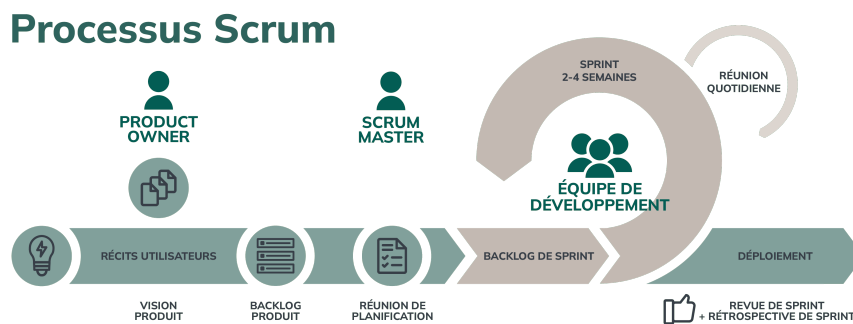


FIGURE 1.3 – Processus de la méthodologie SCRUM agile

1.8 Conclusion

Ce premier chapitre a permis de poser les bases de notre projet en présentant l'organisme d'accueil, son contexte et les défis auxquels il fait face. À travers l'étude de l'existant, Nous avons analysé les outils utilisés et mis en évidence leurs principales limites, ce qui nous a permis de proposer des solutions concrètes et adaptées. Pour mener ce travail à bien, nous avons opté pour la méthodologie Scrum Agile, qui nous offre la flexibilité et l'agilité nécessaires pour avancer efficacement tout en restant à l'écoute des besoins. Forts de ces bases solides, nous sommes maintenant prêts à passer à la conception et à la mise en œuvre de notre solution.

CHAPITRE 2

SPÉCIFICATION DES BESOINS

Sommaire

2.1	Introduction	11
2.2	Capture des besoins	11
2.2.1	Identifications des acteurs	11
2.2.2	Spécifications des besoins fonctionnels	12
2.2.3	Spécifications des besoins non fonctionnels	14
2.3	Modélisation des exigences	14
2.4	Pilotage du projet avec Scrum	15
2.4.1	Équipe et rôle	16
2.4.2	Le Backlog du produit	16
2.4.3	Planification des sprints	18
2.5	Conclusion	18

2.1 Introduction

Après avoir posé les bases et défini le cadre général de notre projet, ce deuxième chapitre constitue l'étape charnière de notre projet, dédiée à la compréhension approfondie des enjeux et à l'organisation du développement. Nous commençons par la capture des besoins dans la section 2.2, en identifiant les acteurs clés du centre de formation ainsi que leurs attentes concrètes, tant sur le plan des fonctionnalités que de la fiabilité du système. Nous procédons ensuite à la modélisation des besoins dans la section 2.3 pour traduire ces attentes en une structure visuelle claire. Enfin, nous présentons le pilotage du projet avec Scrum dans la section 2.4, qui définit l'organisation des tâches à travers le backlog ainsi que le rythme de développement en sprints, afin de garantir une collaboration fluide et efficace.

2.2 Capture des besoins

Cette section identifie les acteurs clés du projet et détaille leurs besoins, tant en termes de fonctionnalités que d'exigences de qualité, afin de comprendre les défis de chaque utilisateur et de concevoir un outil de gestion utile à leur quotidien.

2.2.1 Identifications des acteurs

Chaque acteur possède des missions et des attentes spécifiques au sein du centre de formation, allant de la direction stratégique au suivi des cours. Le tableau 2.1 présente ainsi les profils retenus et leurs rôles respectifs au sein du système.

TABLE 2.1 – Acteurs du système et leurs rôles

Acteur	Description
Directeur	Décideur stratégique du centre, pilote l'établissement et définit la stratégie de développement
Responsable Pédagogique	Garant de la qualité des formations, supervise les programmes, les formateurs et le suivi des apprenants
Responsable Financier	Gère les aspects financiers, la facturation, les paiements et le suivi budgétaire du centre
Administrateur Système	Assure l'administration globale du système, ainsi que la gestion des utilisateurs et des ressources. Il garantit la sécurité, la fiabilité et la cohérence des données.
Apprenant	Consulte ses propres résultats, suit l'avancement de son parcours et gère ses inscriptions

2.2.2 Spécifications des besoins fonctionnels

Cette section présente les besoins fonctionnels de la plateforme en fonction des différents acteurs, en mettant en évidence les fonctionnalités attendues pour chaque utilisateur selon son rôle.

Besoins fonctionnels de l'acteur « Directeur »

Le tableau 2.2 présente les besoins du Directeur, orientés vers l'analyse stratégique de l'établissement.

TABLE 2.2 – Besoins fonctionnels de l'acteur « Directeur »

Fonctionnalité	Description
Vue d'ensemble	Consulter un tableau de bord consolidé regroupant CA, nombre d'inscrits et taux de réussite global.
Comparaison temporelle	Comparer les performances du trimestre actuel par rapport au trimestre de l'année précédente
Analyse de rentabilité	Identifier les formations les plus rentables.

Besoins fonctionnels de l'acteur « Responsable pédagogique »

Le tableau 2.3 présente les besoins du Responsable Pédagogique.

TABLE 2.3 – Besoins fonctionnels de l'acteur « Responsable pédagogique »

Fonctionnalité	Description
Suivi des apprenants	Consulter les informations relatives aux apprenants et suivre leur progression.
Analyse des performances	Analyser les résultats globaux des apprenants et évaluer leur niveau de réussite.
Suivi des formations	Consulter et analyser l'état d'avancement des formations.
Évaluation des formateurs	Évaluer les performances des formateurs à partir des résultats obtenus.
Gestion des sessions de formation	Planifier et organiser les sessions de formation.
Consultation des alertes	Consulter les alertes liées aux anomalies ou aux situations critiques.

Besoins fonctionnels de l'acteur «financier »

Le tableau 2.4 présente les besoins du Responsable Financier

TABLE 2.4 – Besoins fonctionnels de l’acteur « Responsable administratif et financier »

Fonctionnalité	Description
Gestion des inscriptions	Analyser le flux d’inscriptions mensuel pour prévoir les besoins de facturation.
Calcul des coûts	consulter les coûts liés aux formateurs (honoraires) et aux ressources pour calculer la marge par session.
Suivi des encaissements	Visualiser les montants payés et les montants restants à percevoir.
Historisation financière	Accéder à l’historique financier d’un apprenant

Besoins fonctionnels de l’acteur « Administrateur système »

Le tableau 2.5 présente les besoins de l’Administrateur, centrés sur la gestion des utilisateurs et la maintenance technique du système

TABLE 2.5 – Besoins fonctionnels de l’acteur « Administrateur système »

Fonctionnalité	Description
Gestion des utilisateurs	Création et administration des comptes
Gestion des rôles (RBAC)	Attribution des permissions et accès restreints
Gestion des ressources	Ajout et mise à jour des ressources
Collecte des données	Importation manuelle ou automatique des sources (inscriptions, formateurs, etc.)
Traitement des données	Supervision du nettoyage, validation et structuration des données dans le schéma en étoile (pour l’analyse décisionnelle)
Maintenance	Tests de performance, vérification de la cohérence des calculs et documentation technique

Besoins fonctionnels de l’Apprenant

Le tableau 2.6 présente les besoins de l’Apprenant. Bien que la plateforme soit principalement orientée décisionnel pour les responsables, l’intégration d’un espace apprenant permet d’améliorer l’engagement, la transparence et le suivi individuel des performances.

TABLE 2.6 – Besoins fonctionnels de l’acteur « Apprenant »

Fonctionnalité	Description
Consultation de progression	Visualiser son propre taux de complétion de la formation
Accès aux résultats	Consulter ses notes et ses évaluations finales de manière sécurisée
Planning et calendrier	Accéder à son emploi du temps personnalisé (dates, lieux, noms des formateurs)

2.2.3 Spécifications des besoins non fonctionnels

Afin d'assurer la protection des données et fournir un service robuste, le respect des critères suivants est obligatoire :

Performance : Assurer des temps de réponse rapides pour les tableaux de bord et un traitement efficace des données, tout en supportant un nombre élevé d'utilisateurs simultanés.

Sécurité : Garantir un haut niveau de sécurité grâce à un mécanisme d'authentification robuste, un contrôle d'accès basé sur les rôles et une protection des données sensibles.

Évolutivité : Concevoir une solution capable de s'adapter à l'augmentation du volume de données et du nombre d'utilisateurs, tout en facilitant l'ajout de nouvelles fonctionnalités.

Ergonomie : Offrir une interface intuitive, simple à utiliser et accessible sur différents appareils, assurant une expérience utilisateur fluide et cohérente.

Compatibilité : Assurer la compatibilité avec les principaux navigateurs web et permettre une intégration fluide avec les autres systèmes via des APIs standardisées.

Maintenabilité : Garantir un code propre, structuré et bien documenté, accompagné de mécanismes de journalisation pour faciliter la maintenance et les évolutions.

Fiabilité : Assurer un fonctionnement stable et continu du système grâce à une gestion efficace des erreurs et des mécanismes de sauvegarde.

2.3 Modélisation des exigences

La modélisation des exigences constitue une étape essentielle pour comprendre le fonctionnement du système et la manière dont les différents acteurs interagissent avec ses fonctionnalités. Pour cela, un diagramme de cas d'utilisation global est utilisé afin de représenter de manière synthétique ces interactions et de structurer visuellement les exigences identifiées. Ce diagramme offre une vue d'ensemble claire, facilitant la compréhension des rôles de chaque utilisateur et du flux des actions, tout en préparant efficacement la conception technique à venir.

La figure 2.1 présente le diagramme de cas d'utilisation global, illustrant de manière synthétique les rôles de chaque acteur et les principales actions possibles dans le système.

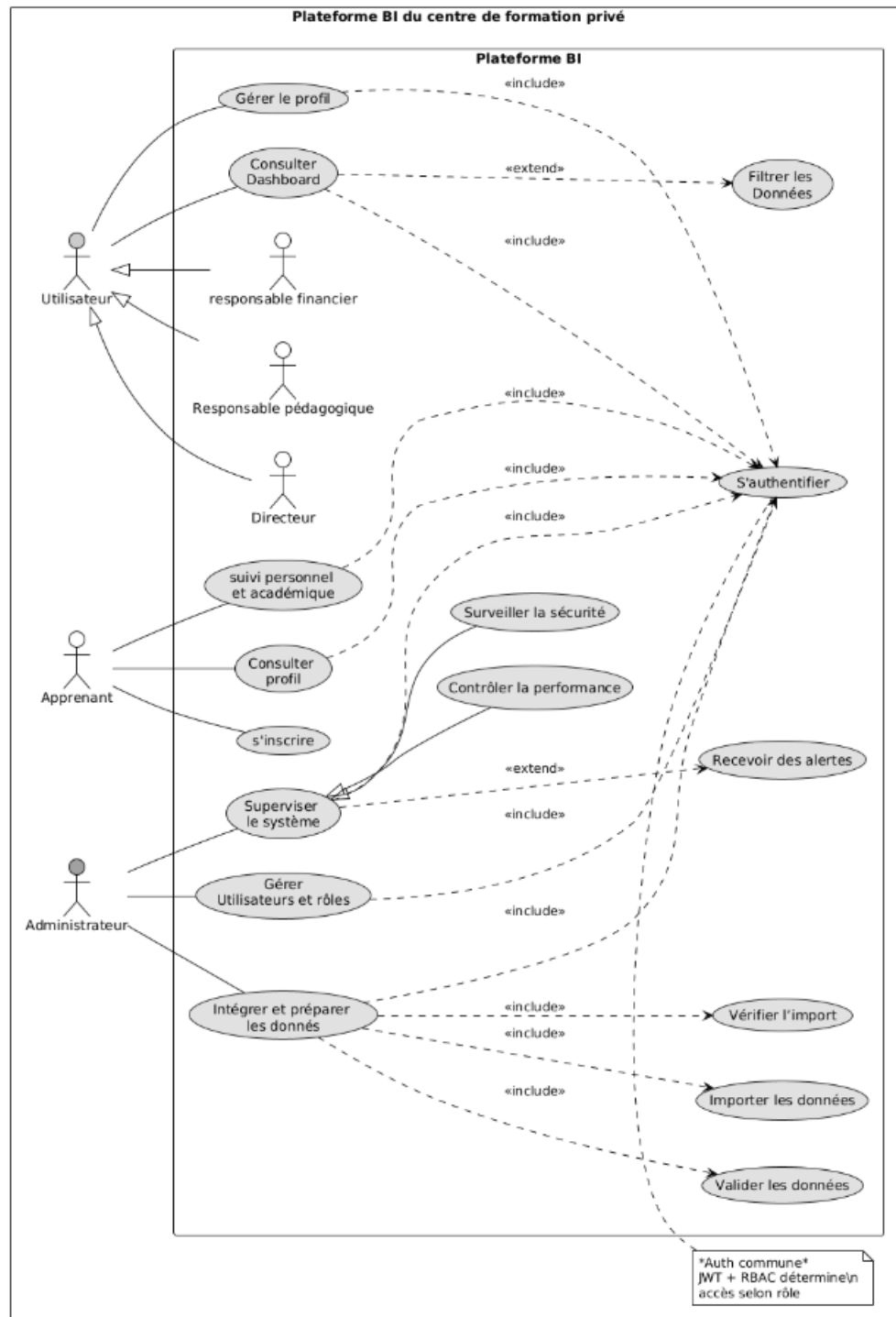


FIGURE 2.1 – Diagramme de cas d'utilisation globale

2.4 Pilotage du projet avec Scrum

Dans le cadre de la gestion agile du projet, nous avons opté pour la méthodologie Scrum, qui permet une meilleure organisation des tâches et une priorisation progressive des besoins à travers un backlog produit structuré.

2.4.1 Équipe et rôle

Le bon déroulement et la réussite du projet dépendent d'une répartition efficace des rôles au sein de l'équipe, chacun apportant sa contribution spécifique

- **Product Owner** : Mme Taycir Chouk
- **Scrum Master** : Mme Leila Bayoudhi
- **Development Team** : Mme Mariem khlifi, Mme ferdaws maraach

2.4.2 Le Backlog du produit

Le Backlog produit regroupe l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme sous forme de User Stories comme indiqué par le tableau 2.7. Chaque User Story décrit une fonctionnalité du point de vue de l'utilisateur final et est classée par priorité selon la méthode MoSCoW, qui classe les éléments indispensables (Must), importantes (Should), optionnelles (Could) et non prévues pour cette version (Won't), afin de réaliser d'abord les éléments les plus importants.

TABLE 2.7 – Backlog produit

ID	Fonctionnalité	User Story	Priorité
1	Authentification	En tant qu'utilisateur, je veux m'authentifier de manière sécurisée pour accéder aux données selon mon rôle.	M
		En tant qu'apprenant, je veux pouvoir créer un compte sur la plateforme afin de m'inscrire à une formation.	M
		En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir réinitialiser mon mot de passe oublié afin de retrouver l'accès à mon espace personnel en toute sécurité.	M
2	Gestion des utilisateurs	En tant qu'administrateur, je veux gérer les utilisateurs (activer, désactiver, modifier) et traiter les inscriptions.	M
		En tant qu'administrateur, je veux attribuer et gérer les rôles et permissions pour contrôler les accès.	M
		En tant qu'administrateur, je veux modifier et configurer les profils personnels des utilisateurs.	M
3	Intégration des données	En tant qu'administrateur, je veux importer les données brutes (raw data) pour centraliser les informations.	M
		En tant qu'administrateur, je souhaite que le système détecte automatiquement les erreurs dans les données importées afin de garantir leur qualité.	M

ID	Fonctionnalité	User Story	Priorité
		En tant qu'administrateur, je veux valider ou rejeter les données importées afin que seules les données correctes soient stockées dans la base de données.	M
		En tant qu'administrateur, je souhaite charger les données validées dans la base de données afin qu'elles puissent être utilisées pour l'analyse et la production de rapports.	S
4	Gestion multi-domaines	En tant que responsable pédagogique, je veux gérer les activités pédagogiques du centre afin d'assurer le bon déroulement des formations.	M
		En tant que responsable financier, je veux gérer les activités financières du centre afin de suivre sa santé financière.	M
		En tant qu'apprenant, je veux gérer mon parcours de formation afin de rester informé de ma progression.	S
5	Analyse & KPIs	En tant que responsable pédagogique, je veux visualiser les taux de réussite et d'abandon afin d'évaluer la performance des formations.	M
		En tant que responsable financier, je veux analyser les données financières pour suivre les recettes et les dépenses.	M
		En tant que directeur, je veux visualiser les KPIs stratégiques et analyser les performances globales du centre.	M
		En tant qu'utilisateur, je veux appliquer des filtres (période, formation, formateur...) afin d'affiner mon analyse.	M
6	Modèles prédictifs (IA)	En tant que responsable pédagogique, je veux recevoir des alertes sur les risques d'abandon générées par l'IA afin d'intervenir rapidement auprès des apprenants en difficulté.	C
		En tant que responsable financier, je veux prévoir les revenus afin de planifier le budget.	C
		En tant que directeur, je veux des capacités d'analyse prédictive (prévision des inscriptions) afin d'anticiper les besoins futurs.	C
7	Notifications & Alertes	En tant qu'utilisateur, je veux recevoir des notifications et des alertes filtrées par mon rôle afin de réagir rapidement aux événements importants.	M
8	Dashboards	En tant que directeur, je veux consulter un dashboard global afin de suivre la performance générale du centre.	M
		En tant que responsable financier, je veux consulter un dashboard opérationnel pour suivre les activités quotidiennes.	M
		En tant que responsable pédagogique, je veux consulter les performances des formations pour évaluer leur efficacité.	M
		En tant qu'apprenant, je veux voir mon espace personnel afin de suivre mes formations et mes progrès.	S

ID	Fonctionnalité	User Story	Priorité
9	Export & Reporting	En tant que responsable financier, je veux générer et exporter des rapports pour documenter les activités du centre.	M
		En tant que directeur, je veux exporter des rapports pour partager les analyses stratégiques.	M

2.4.3 Planification des sprints

Après avoir finalisé et ordonné le backlog produit, nous avons procédé à une estimation précise des durées prévisionnelles de chaque sprint. Suite à une évaluation détaillée de la charge de travail, nous avons défini 3 versions principales.

Le tableau 2.8 présente la répartition détaillée de notre planification des sprints, en soulignant :

- La durée estimée de chaque sprint
- Les principales fonctionnalités à développer
- Les objectifs spécifiques de chaque version

TABLE 2.8 – Planification des sprints

Release ID	Sprint	Nom du Sprint	Estimation (jours)
Release 1	1	Authentification	10
	2	Gestion des utilisateurs	10
Release 2	3	Intégration des données (ETL)	10
	4	Gestion multi-domaines (pédagogique, financier, administratif..)	10
Release 3	5	Analyse - KPIs + Filtrage avancé	10
Release 4	6	Modèles prédictifs (IA)	10
	7	Notifications et alertes intelligentes	10
Release 5	8	Dashboard (visualisation des données)	10
	9	Reporting et export des données	10

2.5 Conclusion

Ce chapitre nous a permis de définir précisément "pour qui" et "comment" nous allons construire cette solution. En comprenant les besoins des utilisateurs et en structurant notre méthode de travail agile, nous avons désormais une vision claire du projet. Forts de ces bases solides, nous pouvons maintenant aborder, dans le chapitre suivant, le choix des technologies et la conception technique qui permettront de transformer ces besoins en une plateforme réelle

CHAPITRE 3

CONCEPTION ET ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

Sommaire

3.1	Introduction	20
3.2	Environnement de travail	20
3.2.1	Outils de développement et modélisation	20
3.2.2	Langages de programmation	21
3.2.3	Frameworks et bibliothèques	22
3.2.4	Base de données	23
3.3	Architecture générale de l'application	23
3.4	Conception technique et modélisation multidimensionnelle	25
3.4.1	Diagramme de classes	25
3.4.2	Modélisation décisionnelle	26
3.5	Conception de l'interface des utilisateurs	27
3.5.1	Conception UI/UX	27
3.5.2	Maquettage de l'interface	28
3.6	Conclusion	29

3.1 Introduction

Ce chapitre présente les éléments techniques et conceptuels ayant guidé la réalisation de la solution. Il introduit le cadre de développement ainsi que les principaux choix adoptés. La section 3.2 décrit l'environnement de travail et les technologies utilisées. La section 3.3 présente l'architecture générale du système. La section 3.4 est consacrée à la conception technique et à la modélisation du système, tandis que la section 3.5 traite de la conception de l'interface utilisateur. Enfin, une synthèse des choix effectués clôt ce chapitre afin de préparer la phase d'implémentation.

3.2 Environnement de travail

L'environnement de travail regroupe tous les outils, langages et frameworks utilisés pour concevoir, développer et tester une application. Il joue un rôle essentiel pour assurer l'efficacité, la cohérence et la qualité du projet.

3.2.1 Outils de développement et modélisation

UML (Unified Modeling Language) : Le Langage de Modélisation Unifié (voir figure 3.1), de l'anglais Unified Modeling Language (UML) [11], est un langage de modélisation graphique à base de pictogrammes conçu comme une méthode normalisée de visualisation dans les domaines du développement logiciel et en conception orientée objet.

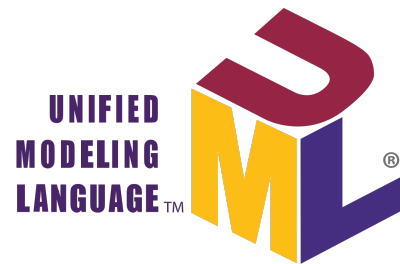


FIGURE 3.1 – Logo UML

Visual Studio Code : (ou VS Code) [12], est un éditeur de code source gratuit, léger et performant, développé par Microsoft. Il est très populaire pour le développement web et logiciel grâce à sa rapidité, la coloration syntaxique, la saisie semi-automatique intelligente, les extraits de code, les outils de restructuration de code et le contrôle de version Git intégré (voir figure 3.2).

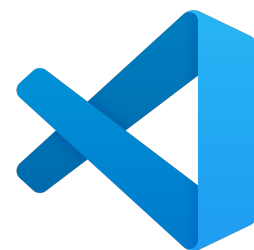


FIGURE 3.2 – logo VsCode

Figma : [13] est une plateforme de conception graphique vectorielle et de prototypage basée sur le cloud (voir figure 3.3), principalement utilisée pour créer des interfaces utilisateur (UI) et des expériences utilisateur (UX) de sites web et d'applications mobiles. Il permet la collaboration en temps réel, facilitant le travail d'équipe, le design system et le passage de relais aux développeurs.

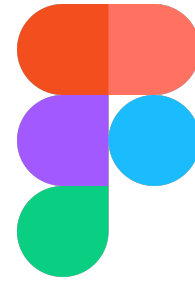


FIGURE 3.3 – Logo Figma

GitHub : [14] est une plateforme de développement collaboratif qui permet aux développeurs de stocker, gérer et suivre les modifications de leur code source en utilisant Git, un système de gestion de versions distribué (voir figure 3.4).

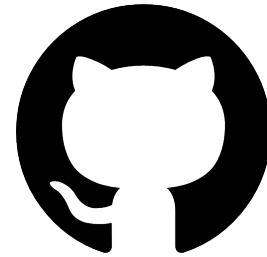


FIGURE 3.4 – Logo GitHub

Postman : [15] est un outil de développement d'API qui permet aux développeurs de tester, déboguer et documenter les API de manière efficace. Son interface conviviale simplifie le processus de test des requêtes HTTP et de collaboration au sein des équipes (voir figure 3.5).



FIGURE 3.5 – Logo Postman

3.2.2 Langages de programmation

Cette section présente les principaux langages de programmation utilisés dans le développement du projet.

JavaScript : [16] est un langage de programmation interprété (voir figure 3.6), dynamique et polyvalent, principalement utilisé pour rendre les pages web interactives. Il est aujourd'hui un pilier du développement web moderne et fonctionne aussi bien côté client (navigateur) que côté serveur via Node.js.



FIGURE 3.6 – Logo Js

TypeScript : [17] représente l'évolution moderne de JavaScript, apportant un système de typage statique qui renforce considérablement la robustesse et la maintenabilité du code (voir Figure 3.7).



FIGURE 3.7 – Logo TypeScript

Python : [18] est un langage de programmation de haut niveau (voir figure 3.8), interprété et orienté objet, reconnu pour sa syntaxe intuitive et facile à lire. Open source, il est largement adopté pour des domaines variés tels que le développement web, la science des données, l'intelligence artificielle et l'automatisation.

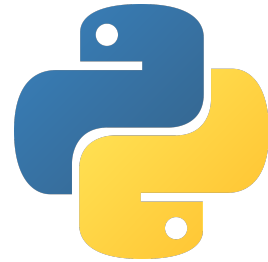


FIGURE 3.8 – Logo Python

3.2.3 Frameworks et bibliothèques

Next.js : [19] est un framework moderne basé sur React, conçu pour faciliter le développement d'applications web complètes (full-stack). Il permet aux développeurs de créer des interfaces utilisateur dynamiques en s'appuyant sur les composants React, tout en bénéficiant de fonctionnalités avancées et d'optimisations intégrées (voir figure 3.9).



FIGURE 3.9 – Logo Next.js

NestJS : [20] est un framework backend moderne basé sur Node.js et TypeScript (voir figure 3.10), offrant une architecture modulaire et évolutive pour le développement d'applications serveur. Il fournit des fondations robustes pour construire des API REST, des microservices ou toute logique métier côté serveur, tout en facilitant la maintenabilité et l'organisation du code.



FIGURE 3.10 – Logo Nest.js

Chart.js : [21] est une bibliothèque JavaScript open-source (voir figure 3.11) qui permet de créer facilement des graphiques interactifs et visuels dans une application web. Elle utilise le canevas HTML5 pour dessiner différents types de graphiques (barres, lignes, camemberts, etc.) et offre des options de personnalisation pour représenter clairement des données.



FIGURE 3.11 – Logo Chartjs

3.2.4 Base de données

PostgreSQL : [22] est un système de gestion de base de données relationnelle orientée objet, open source et performant, capable de gérer des données complexes. Il privilégie la conformité SQL et l’extensibilité. De plus, il est adapté aux charges de travail OLAP (Online Analytical Processing), ce qui permet d’effectuer des analyses et des traitements avancés sur de grands volumes de données (voir figure 3.12).

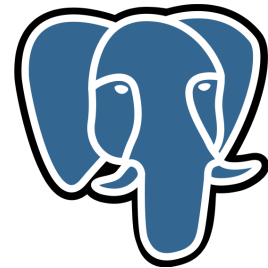


FIGURE 3.12 – Logo PostgreSQL

3.3 Architecture générale de l’application

L’architecture désigne la structure technique qui organise les différents composants de l’application (frontend, backend, base de données, services externes) ainsi que leurs interactions. Elle définit la circulation des données, les modalités de communication entre les composants et l’emplacement ou le mode d’exécution de chaque élément. Dans cette section, nous présentons l’architecture logicielle de notre application. La figure 3.13 illustre l’architecture générale retenue, laquelle est structurée en trois parties principales.

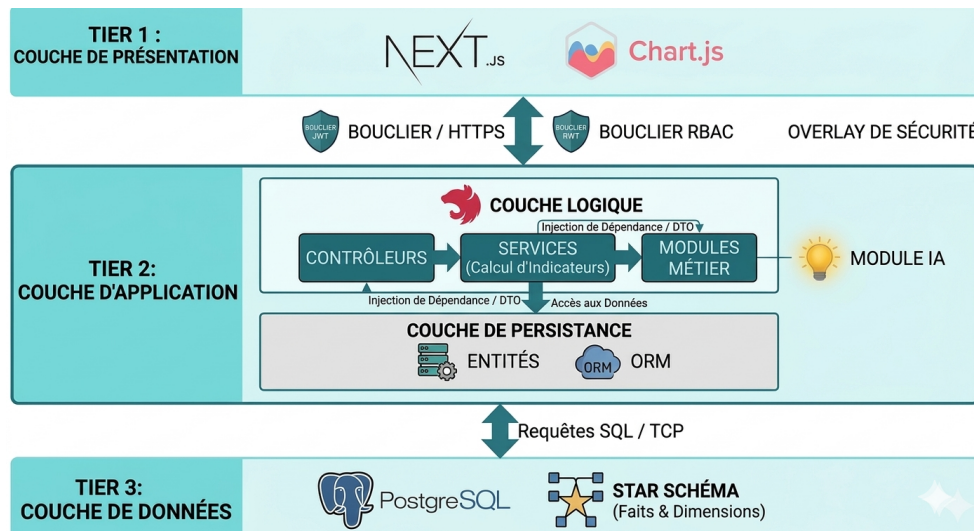


FIGURE 3.13 – architecture generale

Tier 1 : Couche de Présentation (Front-end)

Il représente les interfaces de l'application, c'est-à-dire les éléments avec lesquels l'utilisateur peut interagir.

Tier 2 : Couche Application (Back-end)

Il englobe les fonctionnalités de l'application et leur implémentation. Il est invisible pour les utilisateurs de l'application, mais il assure le dynamisme de celle-ci.

communication et sécurité : La communication entre le frontend et le backend se fait via des API REST, utilisant des requêtes HTTP pour échanger des données au format JSON. Pour garantir la sécurité de ces échanges, nous avons mis en place une couche de sécurité qui valide les jetons d'authentification (JWT) et vérifie les droits d'accès (RBAC) avant de permettre l'accès aux ressources protégées du backend.

Couche logique : représente la partie centrale de l'application où sont implémentées les règles métier. Elle est responsable du traitement des données, de l'exécution des opérations et de la prise de décisions en fonction des besoins fonctionnels.

Couche persistance : Utilise un ORM (Object-Relational Mapping) pour faire le pont entre le code et la base de données, assurant une manipulation fluide des Entités.

Tier 3 : Couche de Données (Database)

Elle englobe la base de données ainsi que les différents mécanismes permettant de manipuler les données de façon sécurisée et efficace.

3.4 Conception technique et modélisation multidimensionnelle

Cette section présente la conception technique du système à travers deux aspects complémentaires.

3.4.1 Diagramme de classes

Dans cette section, nous allons explorer la structure logique de la plateforme à travers son diagramme de classes. Ce diagramme permet de visualiser les principales entités du système, leurs attributs et méthodes essentiels, ainsi que les relations qui les lient, offrant ainsi une vue d'ensemble claire de l'architecture du projet.

La figure 3.14 présente cette modélisation et illustre comment les différentes classes interagissent pour assurer le fonctionnement cohérent de la plateforme.

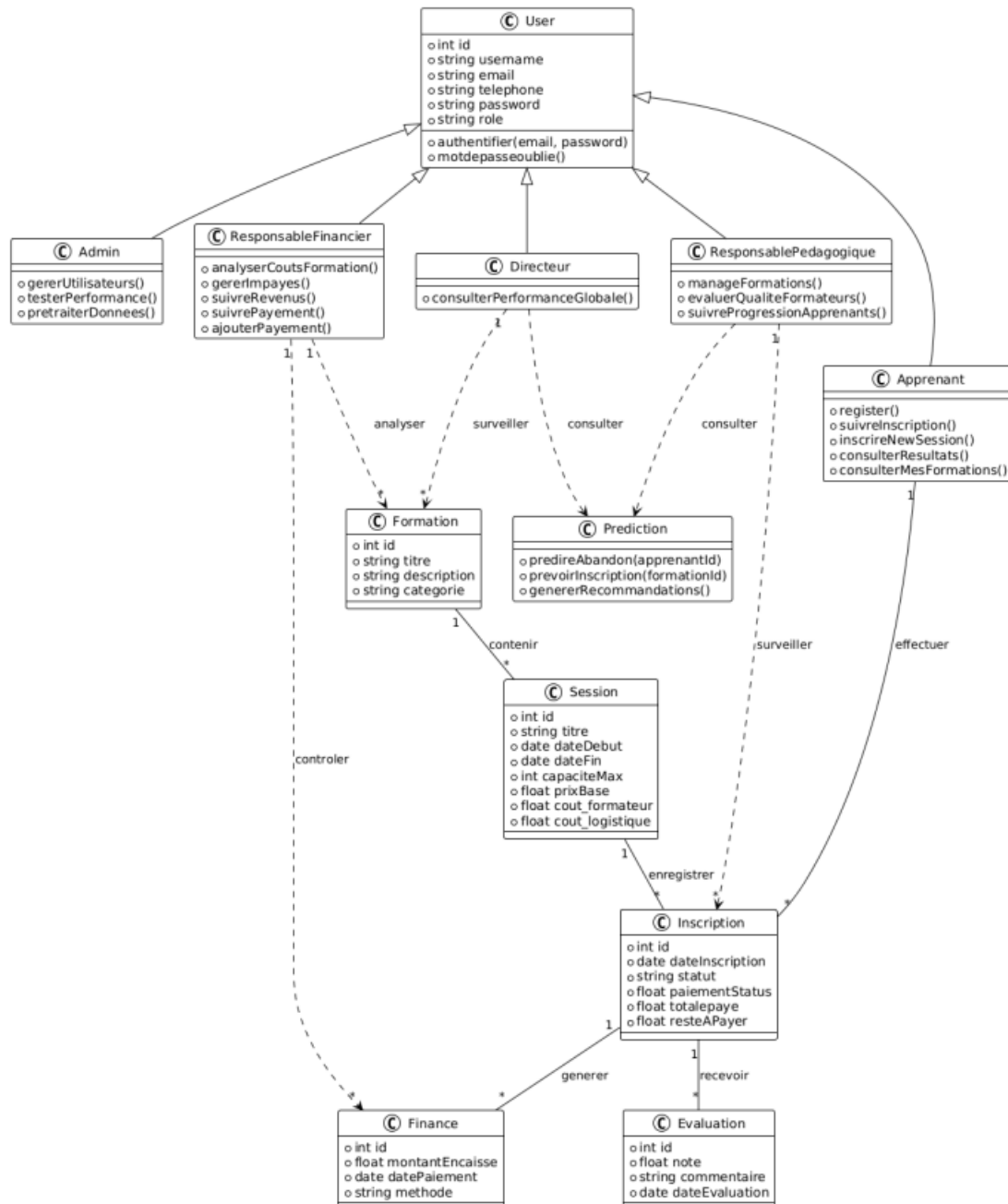


FIGURE 3.14 – Diagramme de classe

3.4.2 Modélisation décisionnelle

La modélisation multidimensionnelle est l'étape clé pour structurer les données afin de faciliter l'analyse. Le système repose sur une architecture ROLAP, implémentée à l'aide d'une base de données relationnelle PostgreSQL, en s'appuyant sur un schéma en constellation pour optimiser les requêtes analytiques.

Les Dimensions

Les dimensions représentent les axes d'analyse

Dim-Temps : Permet d'analyser les données par année, semestre, mois et jour.

Dim-Apprenants : Regroupe les informations sur les profils inscrits (niveau, ville, etc.).

Dim-Formations : Contient les détails des programmes proposés.

Dim-Formateurs : Identifie les intervenants et leurs expertises.

Dim-Sessions : Précise le cadre temporel et physique (ou virtuel) des cours.

Les Faits

Les faits contiennent les mesures quantitatives (les indicateurs de performance ou KPIs).

Faits-Inscriptions : Analyse le volume des nouveaux inscrits et les flux d'admission.

Faits-Performances : Suit les résultats pédagogiques (notes, taux de réussite).

Faits-Finances : Centralise les données monétaires (revenus, impayés, CA).

Le choix du schéma en étoile se justifie par la simplicité des jointures. Contrairement à un schéma en flocon, il réduit le nombre de tables à interroger, ce qui accélère la génération des graphiques dans le dashboard final.

3.5 Conception de l'interface des utilisateurs

La conception des interfaces a débuté par une approche intégrée combinant l'interface utilisateur (UI) et l'expérience utilisateur (UX), essentielles pour une solution intuitive et efficace. L'utilisation de Figma pour concevoir les interfaces avant leur développement s'est révélée cruciale. Cette approche a permis de prototyper rapidement les flux utilisateur, tester les interactions, et optimiser le temps de livraison en identifiant les besoins essentiels. Cette sous-section détaille ces deux aspects distincts, en s'appuyant sur des bases théoriques et pratiques adaptées au projet.

3.5.1 Conception UI/UX

Interface Utilisateur (UI)

L'interface utilisateur (UI) constitue le principal point d'interaction avec la plateforme décisionnelle, conçue pour offrir une visualisation claire et intuitive des KPIs. Une hiérarchisation efficace met en avant les indicateurs clés sous forme de cartes, complétées par des graphiques interactifs pour analyser les tendances. La typographie a été définie avec la police Inter, largement utilisée dans le projet pour sa modernité et sa lisibilité, garantissant une présentation claire des textes. Le choix de la palette de couleurs s'est orienté vers des tons *sage* et *cream*, comme illustré dans la Figure ???. Ces couleurs ont été sélectionnées pour leur aspect apaisant et professionnel, favorisant une meilleure lisibilité des informations. Toutefois, ce choix reste évolutif et pourra faire l'objet d'ajustements lors de la phase de réalisation, afin

d'améliorer davantage l'expérience utilisateur et l'ergonomie de l'interface.



FIGURE 3.15 – palette de couleurs suggérée

Expérience Utilisateur (UX) L'expérience utilisateur (UX) se focalise sur la manière dont les utilisateurs perçoivent et interagissent avec la plateforme décisionnelle, dans le but d'optimiser leur satisfaction et l'efficacité de leur travail. L'organisation de l'information a été pensée pour présenter le contenu et les options de navigation de façon claire et logique, facilitant un accès rapide aux fonctionnalités essentielles. Les interactions sont fluides et cohérentes entre les différents écrans, tandis que les parcours utilisateurs sont conçus pour guider intuitivement l'exploration des données et des KPIs. Ces choix ergonomiques contribuent à une expérience agréable, efficace et adaptée aux besoins d'analyse et de suivi des performances.

3.5.2 Maquettage de l'interface

Les maquettes présentées dans cette section représentent une première version du design de l'interface. La Figure 3.16 montre l'écran de connexion de la plateforme décisionnelle, tandis que la Figure 3.17 présente l'interface du Responsable Pédagogique. Elles ont été conçues afin de définir la structure générale des écrans et l'organisation des informations. Des améliorations seront apportées par la suite, notamment en ce qui concerne l'harmonisation et la gradation des couleurs ainsi que l'optimisation de l'ergonomie.

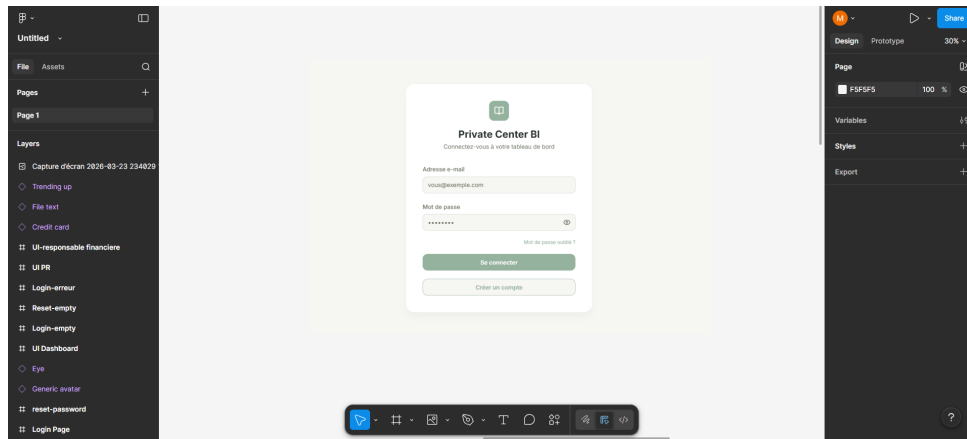


FIGURE 3.16 – maquette de l'écran de connexion

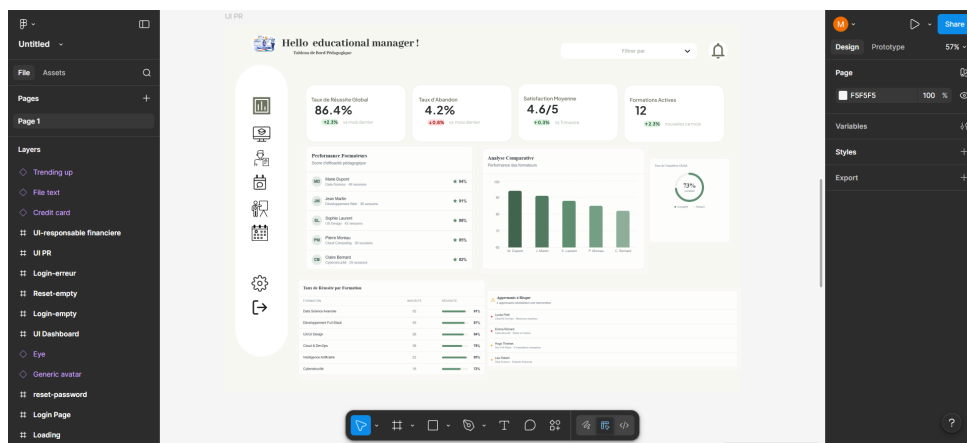


FIGURE 3.17 – maquette de l'interface du Responsable Pédagogique

3.6 Conclusion

En résumé, ce chapitre a permis de définir l'environnement de travail et les technologies choisis pour garantir la performance du système. Nous avons détaillé l'architecture générale ainsi que la conception technique, notamment à travers le diagramme de classes et la modélisation décisionnelle. Enfin, l'étude de l'interface utilisateur (UI/UX) et le maquettage ont permis de fixer l'aspect visuel de la plateforme. Ce cadre conceptuel étant validé, nous pouvons maintenant passer à la phase de réalisation de l'application.

CHAPITRE 4

RELEASE 1 : "AUTHENTIFICATION ET GESTION DES UTILISATEURS"

Sommaire

4.1	Introduction	31
4.2	Sprint 1 : «Authentification»	31
4.2.1	Le backlog du sprint 1	31
4.2.2	Analyse	32
4.2.3	Conception	37
4.2.4	Réalisation	44
4.3	Sprint 2 : «Gestion des utilisateurs»	52
4.3.1	Le backlog du sprint 2	52
4.3.2	Analyse	52
4.3.3	Conception	55
4.3.4	Réalisation	58

4.1 Introduction

La première 'release' de notre plateforme repose sur des bases fonctionnelles essentielles, mises en place à travers deux sprints stratégiques : l'authentification et la gestion des utilisateurs.

Ce chapitre présente de manière structurée le processus de développement adopté pour chaque sprint, en s'appuyant sur le backlog produit et les users stories ayant guidé la conception et l'implémentation des fonctionnalités.

Pour chaque sprint, une analyse des cas d'utilisation est réalisée, suivie d'une phase de conception illustrée par des diagrammes de séquence décrivant les interactions du système. Les résultats sont ensuite présentés à travers des maquettes et interfaces utilisateur.

La section 4.2 consacré à la sécurisation de l'accès à la plateforme via un système d'authentification fiable, tandis que la section 4.3 traite de la gestion des utilisateurs et des rôles. Ensemble, ces deux sprints constituent une base essentielle pour le développement des fonctionnalités analytiques de la plateforme.

4.2 Sprint 1 : «Authentification»

Cette section présente les résultats du premier sprint, dédié au développement du module d'authentification de la plateforme. Au cours de ce sprint, les efforts ont été orientés vers la mise en place des fonctionnalités essentielles, notamment l'inscription, la connexion des utilisateurs ainsi que la récupération des mots de passe, tout en intégrant des mécanismes de sécurité basés sur l'authentification et l'autorisation.

4.2.1 Le backlog du sprint 1

dans cette partie, nous présentons le backlog du sprint 1, qui a été élaboré à partir des besoins fonctionnels identifiés pour la fonctionnalité d'authentification. Ce backlog comprend les user stories détaillées, permettant de planifier et de prioriser les tâches à réaliser pendant ce sprint comme le montre le tableau 4.1.

TABLE 4.1 – Backlog du Sprint 1 : Authentification

ID	Fonctionnalité	User Story	Priorité
1	Login / S'inscrire	En tant qu'utilisateur, je veux me connecter de manière sécurisée pour accéder à mon espace selon mon rôle.	Must
		En tant qu'étudiant, je veux pouvoir créer un compte sur la plateforme afin que mon accès soit validé par l'administrateur.	Must
		En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir réinitialiser mon mot de passe oublié afin de retrouver l'accès à mon espace personnel.	Must

Le tableau 4.1 présente le backlog du sprint 1, axé sur la fonctionnalité d'authentification, Il détaille les user stories associées, permettant ainsi de planifier et de prioriser les tâches à réaliser pendant ce sprint.

4.2.2 Analyse

Dans cette section, nous proposons une analyse synthétique des cas d'utilisation élaborés durant ce sprint. Chaque cas a été ajusté afin de satisfaire les exigences liées à la gestion de l'authentification au sein de la plateforme.

Amélioration du cas d'utilisation « inscription » :

L'inscription représente la première étape pour les apprenants souhaitant accéder à la plateforme. En effet, contrairement aux autres acteurs dont les comptes sont créés par l'administrateur, seuls les apprenants passent par cette étape. La figure 4.1 illustre le comportement dynamique de ce processus à travers un diagramme de cas d'utilisation.

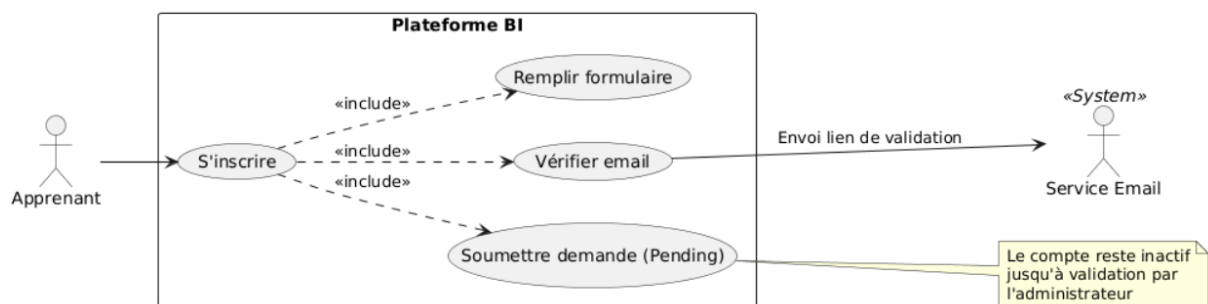


FIGURE 4.1 – Diagramme de cas d'utilisation "inscription"

Le tableau 4.2 présente la description textuelle du cas d'utilisation « s'inscrire ».

TABLE 4.2 – Cas d'utilisation – Inscription et Vérification Email

Élément	Description
Cas d'utilisation	— inscription
Acteur	— apprenants
Préconditions	— L'utilisateur ne possède pas de compte — L'utilisateur a accès à son email
Scénario de base	Scénario 1 : Inscription L'utilisateur saisit ses informations (nom, email, téléphone, mot de passe, confirmation, programme). Le système vérifie que tous les champs obligatoires sont remplis. Le système valide la conformité du mot de passe et sa correspondance avec la confirmation. Le système vérifie que l'email n'existe pas déjà dans la base de données. Le système chiffre le mot de passe et enregistre les données avec statut <i>Non vérifié</i>. Le système envoie un email de vérification contenant un lien. Scénario 2 : Vérification Email -L'utilisateur clique sur le lien reçu. -Le système vérifie la validité du lien et l'existence de l'utilisateur. Le système met à jour le statut vers <i>En attente (Pending)</i>. Le système affiche un message indiquant que l'inscription est réussie et en attente de validation par l'administrateur. Le système envoie un email de confirmation à l'utilisateur.
Scénarios alternatifs	Scénario 1 : Inscription 1.1 Email déjà utilisé : Si l'email a déjà été enregistré, un message d'erreur pertinent s'affiche et l'utilisateur doit saisir un autre email. 1.2 Champs obligatoires vides : Si un ou plusieurs champs requis ne sont pas remplis, un message d'erreur pertinent s'affiche et l'utilisateur doit compléter tous les champs. 1.3 Mot de passe non conforme : Si le mot de passe ne respecte pas les règles (longueur minimale, caractères spéciaux...), un message d'erreur pertinent s'affiche et l'utilisateur doit corriger le mot de passe. 1.4 Confirmation du mot de passe incorrecte : Si le mot de passe et sa confirmation ne correspondent pas, un message d'erreur pertinent s'affiche et l'utilisateur doit corriger la confirmation du mot de passe. Scénario 2 : Vérification Email

Élément	Description
	2.1 Lien invalide ou expiré : Si le lien de vérification est incorrect ou expiré, un message d'erreur pertinent s'affiche et l'utilisateur peut réessayer ou demander un nouveau lien.
Post-condition	— L'utilisateur est enregistré dans le système. — Le compte est en statut <i>En attente de validation</i>. — Un email de notification est envoyé.

Amélioration du cas d'utilisation « authentification » :

Une fois les comptes créés et pour les apprenants, leurs demandes d'inscription validées par l'administrateur, les utilisateurs peuvent accéder à la plateforme via la procédure d'authentification. La figure 4.2 présente le diagramme de cas d'utilisation illustrant le processus de connexion.

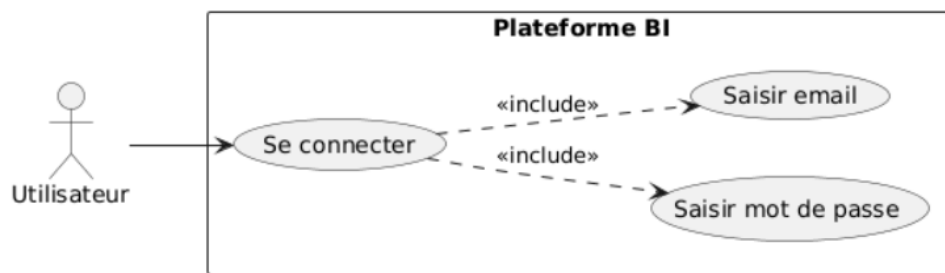


FIGURE 4.2 – Diagramme de cas d'utilisation "authentification"

Le tableau 4.3 présente la description textuelle du cas d'utilisation «Authentification».

TABLE 4.3 – Cas d'utilisation –Authentification

Élément	Description
Cas d'utilisation	— Authentification
Acteur	— Utilisateur
Préconditions	— L'utilisateur possède un compte vérifié et approuvé dans le système
Scénario de base	1. L'utilisateur saisit l'email et le mot de passe 2. Le système vérifie que les champs ne sont pas vides 3. Le système vérifie que l'email existe dans la base de données 4. Le système compare le mot de passe saisi avec le mot de passe hashé 5. Le système vérifie le statut du compte 6. Le système génère un JWT contenant (id,email,role)

Élément	Description
	7. Le token est stocké (Cookie sécurisé ou localStorage) 8. Le système redirige l'utilisateur vers son espace selon son rôle
Scénarios alternatifs	Champs vides : Le système affiche un message demandant de remplir tous les champs Email inexistant : Le système affiche un message d'erreur et refuse l'authentification Mot de passe incorrect : Le système affiche un message d'erreur et permet une nouvelle tentative Compte non autorisé : Le système bloque l'accès et affiche un message indiquant que le compte n'est pas autorisé
Post-condition	— Authentification réussie — JWT généré — Accès au dashboard selon le rôle

Amélioration du cas d'utilisation « modification du mot de passe » :

La fonctionnalité de récupération de mot de passe est essentielle pour permettre aux utilisateurs de réinitialiser leur mot de passe en cas d'oubli. Elle comprend la soumission d'une demande de réinitialisation, la réception d'un lien de réinitialisation envoyé par email, l'accès à ce lien sécurisé, ainsi que la définition d'un nouveau mot de passe.

La figure 4.3 présente le diagramme de cas d'utilisation expliquant le fonctionnement de la modification du mot de passe.

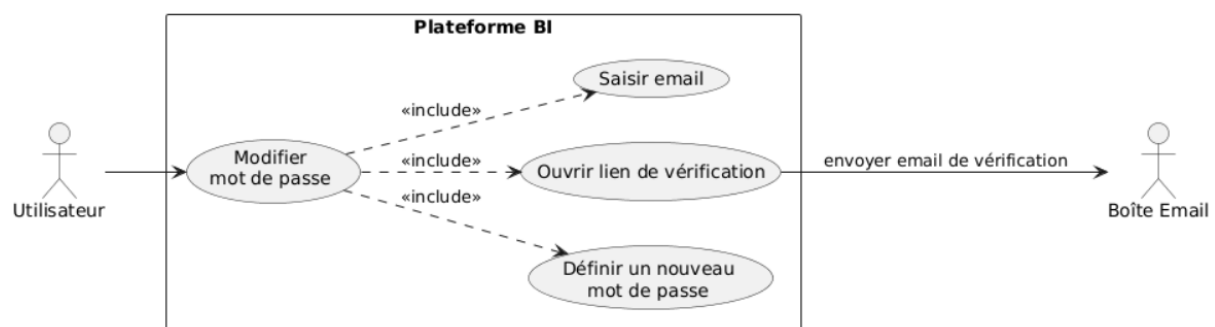


FIGURE 4.3 – Diagramme de cas d'utilisation "modification du mot de passe"

Le tableau 4.4 présente la description textuelle du cas d'utilisation «modification du mot de passe».

TABLE 4.4 – cas d'utilisation-modification du mot de passe

Élément	Description
Cas d'utilisation	Mot de passe oublié (Forgot Password)
Acteur	Utilisateur
Précondition	— L'utilisateur a oublié son mot de passe — L'utilisateur possède un compte dans le système
Scénario principal	Scénario 1 : Demande de réinitialisation 1. L'utilisateur clique sur « Mot de passe oublié » 2. Il saisit son adresse email 3. Le système vérifie la validité de l'email 4. Le système vérifie l'existence de l'email en base 5. Le système envoie un lien de réinitialisation unique et temporaire 6. Le système affiche un message de confirmation Scénario 2 : Réinitialisation du mot de passe 1. L'utilisateur ouvre le lien reçu par email 2. Il saisit le nouveau mot de passe et sa confirmation 3. Le système vérifie que les champs sont remplis 4. Le système vérifie que les mots de passe sont identiques 5. Le système vérifie la validité du lien (token non expiré) 6. Le système met à jour le mot de passe (hash) 7. Le système affiche un message de succès et redirige vers login
Scénarios alternatifs	— Email invalide ou vide : le système affiche un message d'erreur et bloque l'envoi — Email inexistant : affichage d'un message générique pour des raisons de sécurité — Mots de passe non identiques : le système rejette la demande — Lien expiré ou déjà utilisé : le système affiche une erreur et demande une nouvelle réinitialisation
Postcondition	— Un lien de réinitialisation est généré — Un email est envoyé à l'utilisateur — L'utilisateur accède au formulaire de réinitialisation — Le mot de passe est mis à jour dans la base de données — L'utilisateur peut se reconnecter avec le nouveau mot de passe

4.2.3 Conception

La phase de conception modélise techniquement le fonctionnement de l'authentification à l'aide de diagrammes de séquence. Ils illustrent chronologiquement les interactions entre l'utilisateur et le système pour garantir la sécurité des flux, depuis l'inscription de l'apprenant jusqu'à sa validation finale par l'administration.

Diagramme de séquence : Inscription de l'apprenant

Ce diagramme illustre le processus de création d'un nouveau compte sur la plateforme. L'utilisateur fournit ses données personnelles. La figure 4.4 présente comment le système procède d'abord à une vérification du format des données et l'unicité de l'email. Une fois validé, le mot de passe est haché et le compte est créé avec un statut "non vérifié". Un lien de confirmation est alors envoyé par email à l'utilisateur pour confirmer l'identité de l'apprenant.

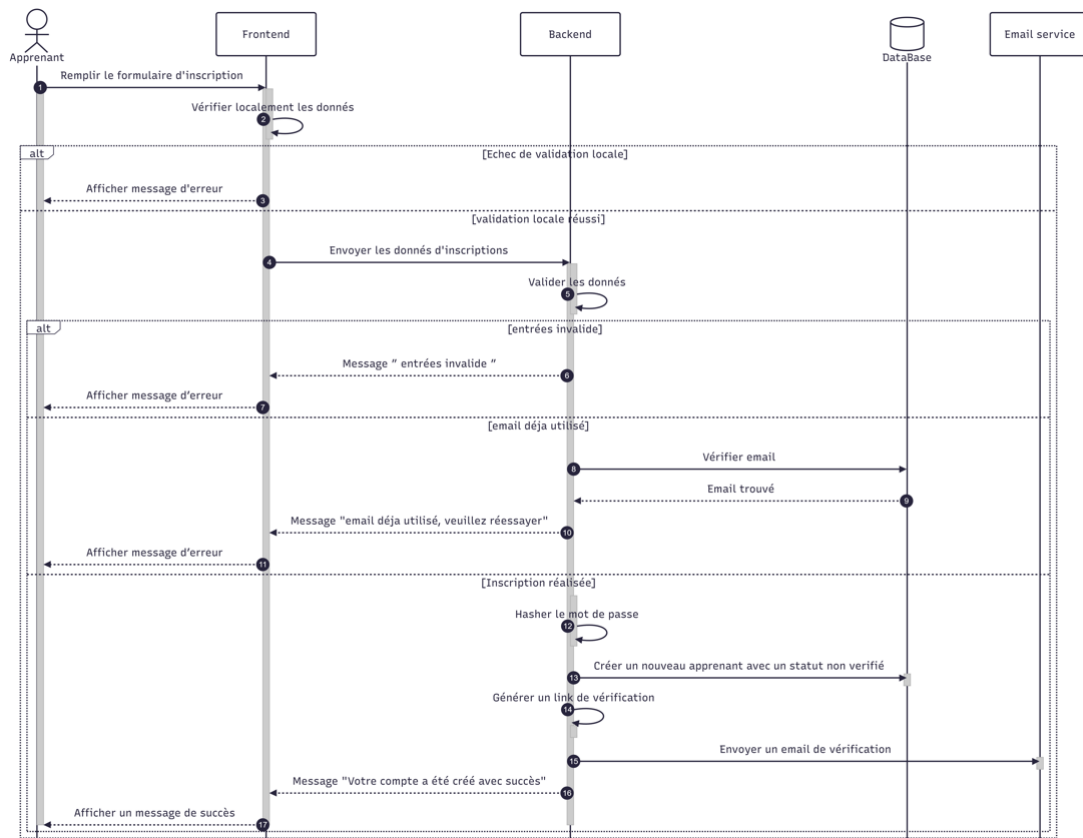


FIGURE 4.4 – Diagramme de séquence «Inscription de l'apprenant»

Diagramme de séquence : Vérification de l'adresse email Ce diagramme démontre la validation de l'email, comme il est représenté dans la Figure ??, faisant passer le compte du statut "non vérifié" à "en attente". En cliquant sur le lien reçu, l'apprenant transmet un code de sécurité que le système vérifie (intégrité et validité). Une fois l'email confirmé, le profil est prêt pour l'étape finale : l'examen et la validation manuelle par l'administrateur.

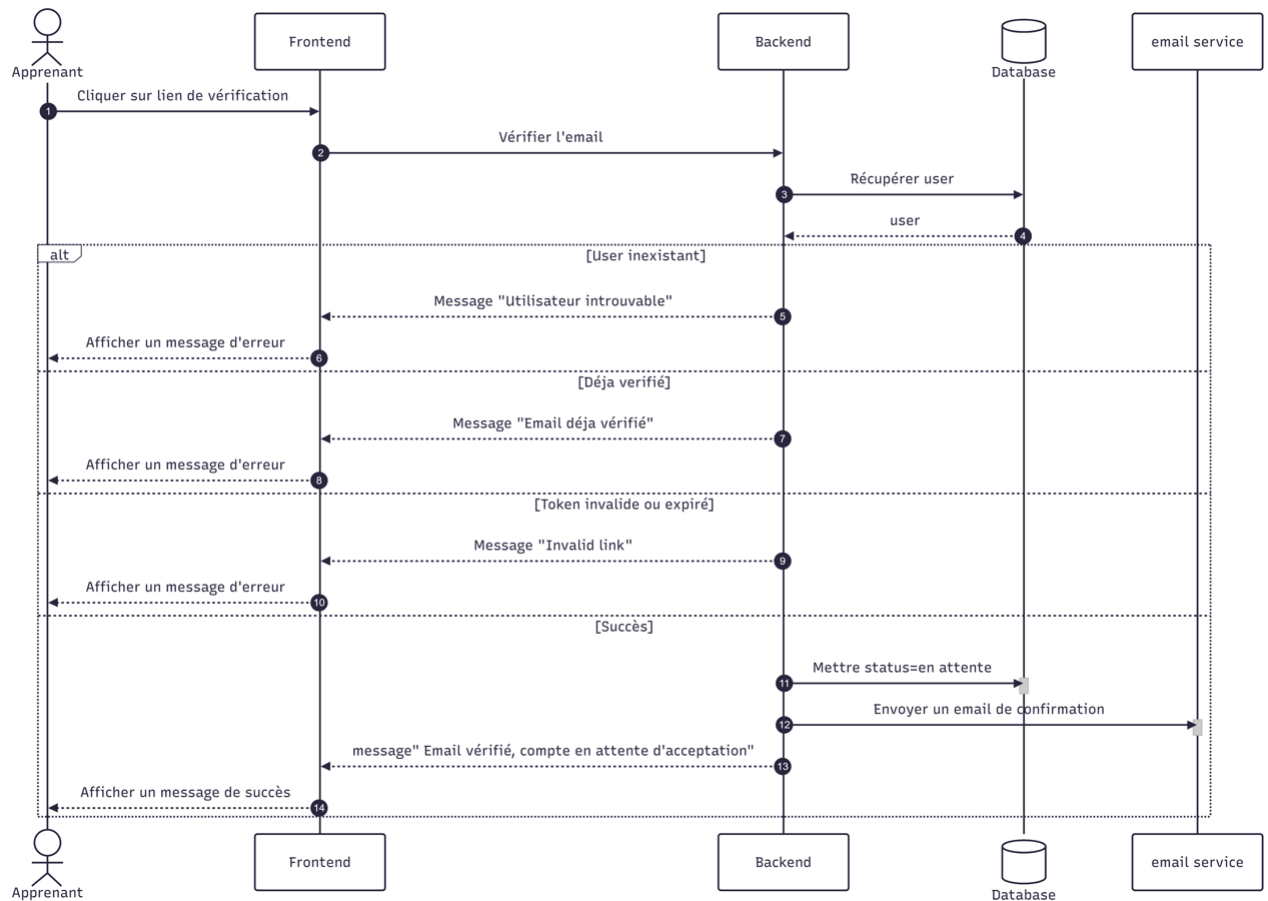


FIGURE 4.5 – Diagramme de séquence «Vérification de l'adresse email»

Diagramme de séquence : Login

Le processus d'authentification est détaillé en deux scénarios spécifiques : le login de l'apprenant et celui du responsable, afin de distinguer les différents parcours d'accès selon le rôle de l'utilisateur.

Diagramme de séquence : Login -Apprenant

le diagramme decrive la procédure de connexion sécurisée pour le profil apprenant, qui est schématisé dans la Figure4.6.

Diagramme de séquence : Login -Responsables et Administrateurs

Le diagramme exposé dans la Figure 4.7, présente le flux d'authentification pour les profils administratifs, tels que le Directeur, le Responsable pédagogique , Responsable financier ou l'Administrateur. Bien que ces utilisateurs possèdent des niveaux d'accès différents, leurs étapes de connexion sont identiques, ce qui justifie la conception d'un diagramme unifié.

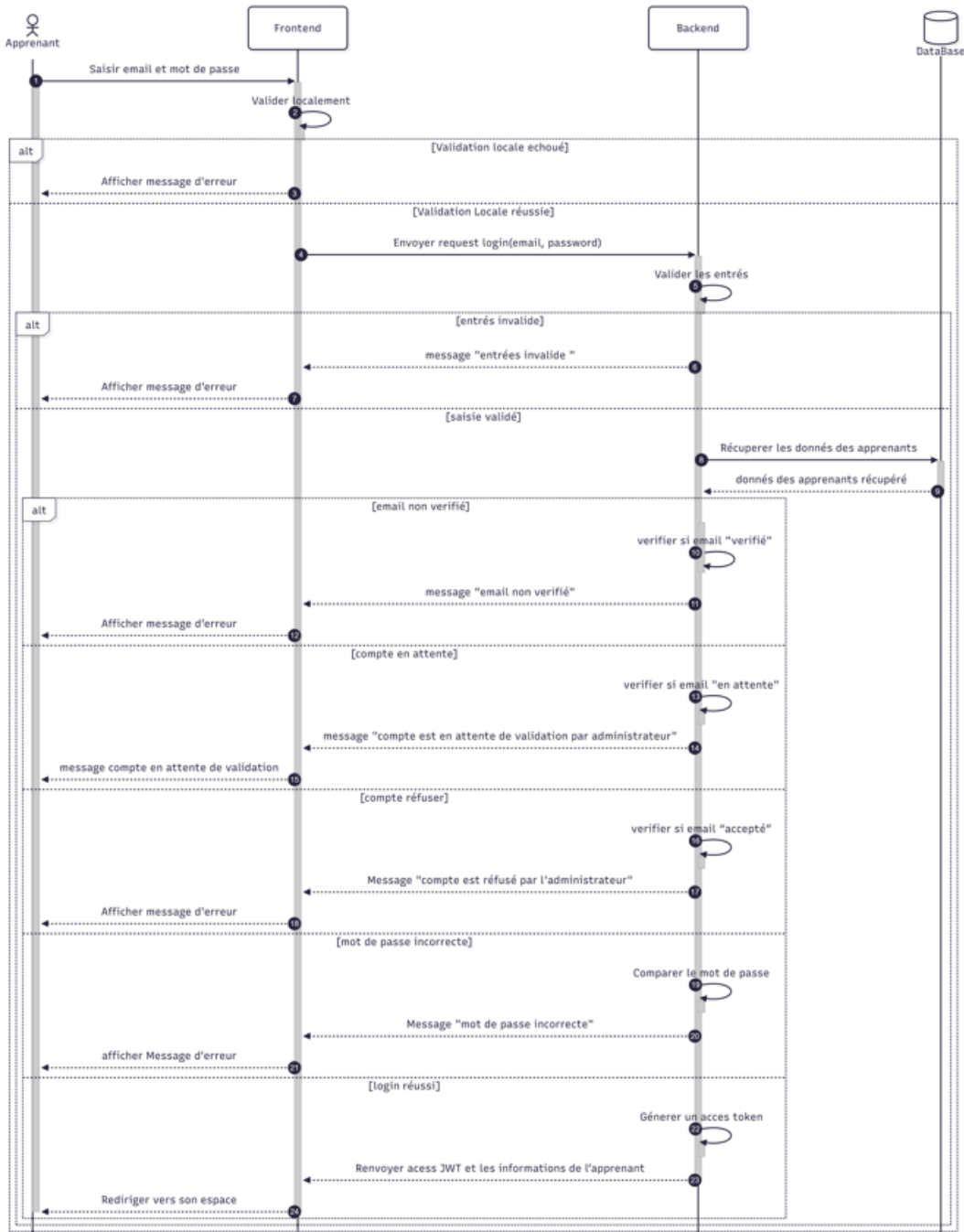


FIGURE 4.6 – Diagramme de séquence «Login - Apprenant»

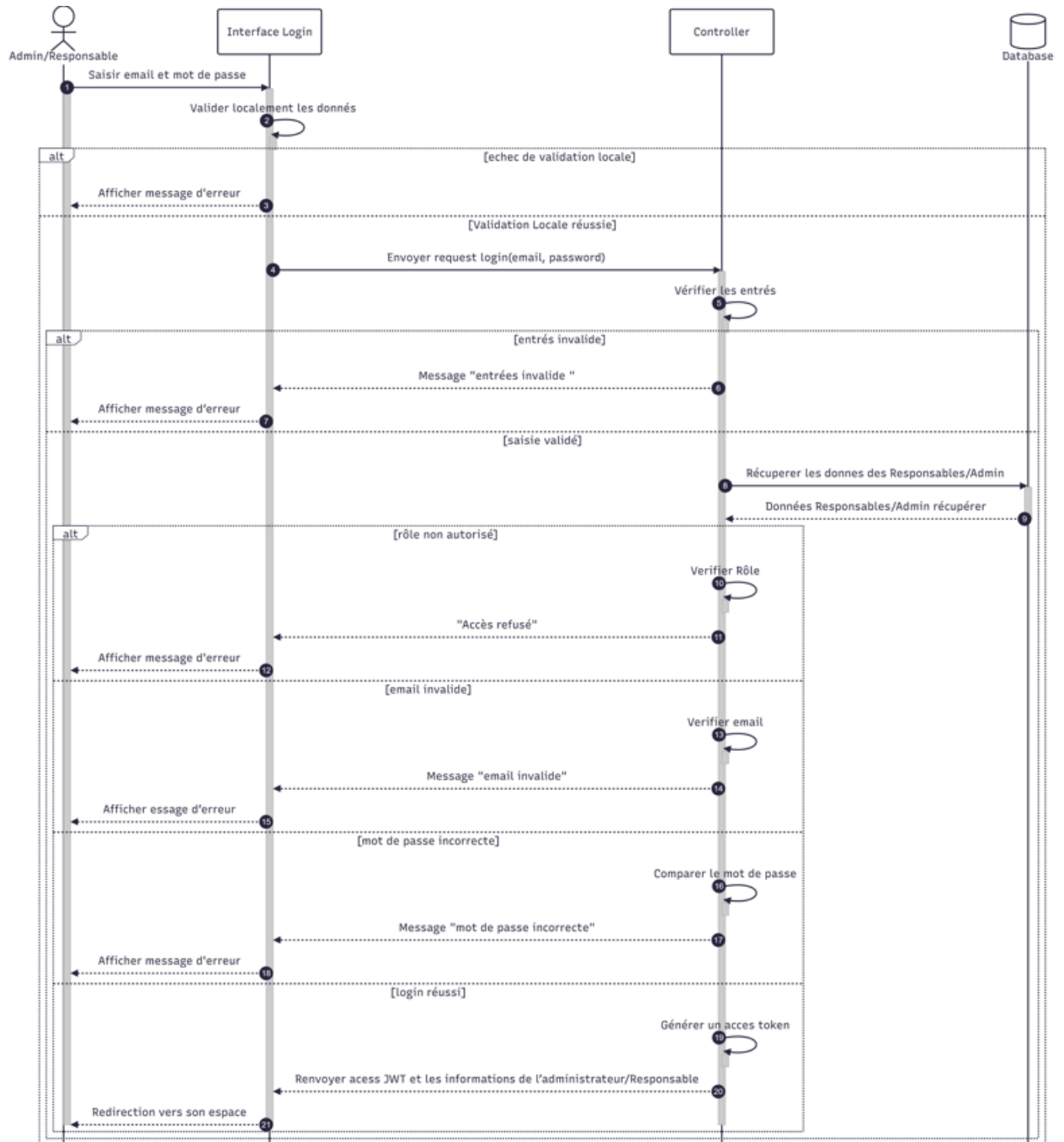


FIGURE 4.7 – Diagramme de séquence «Login -Responsables et Administrateurs»

Diagramme de séquence : Mot de passe oublié

Ce diagramme modélise la demande de récupération de compte. Après avoir vérifié l'existence de l'utilisateur, le système lui envoie un lien de réinitialisation temporaire par email comme il est représenté dans la Figure 4.8. Ce mécanisme sécurisé garantit que seul le propriétaire légitime de la boîte mail peut initier la modification de son mot de passe.

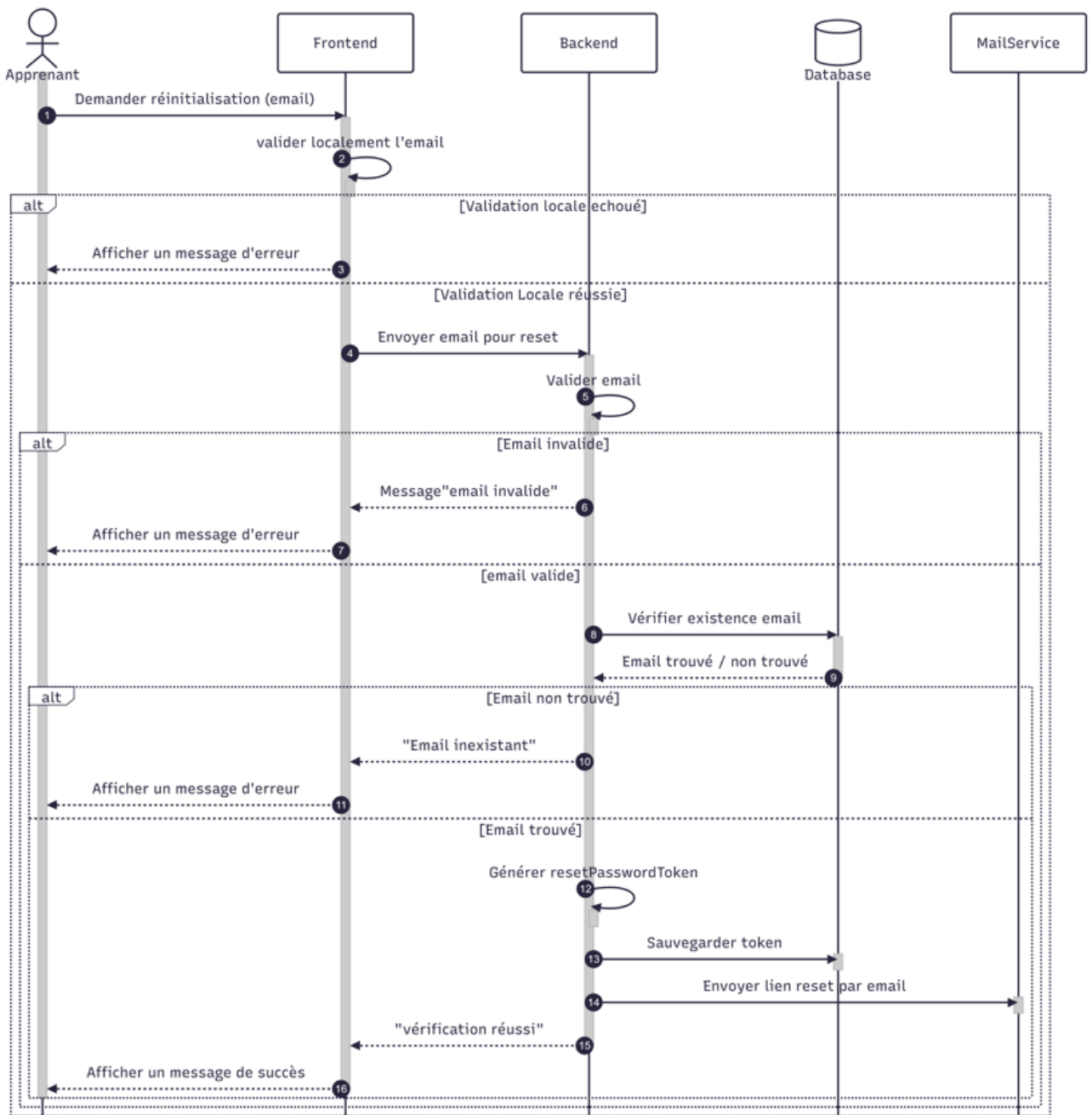
**FIGURE 4.8** – Diagramme de séquence «Mot de passe oublié»

Diagramme de séquence : Vérification de lien de réinitialisation

Ce diagramme décrit la validation automatique du lien envoyé par email. Avant d'autoriser tout changement, le système vérifie si le lien utilisé est toujours fonctionnel. Cela permet de bloquer la procédure si le lien a expiré, évitant ainsi à l'utilisateur de perdre du temps avec un lien expiré comme illustré dans la Figure 4.2.9

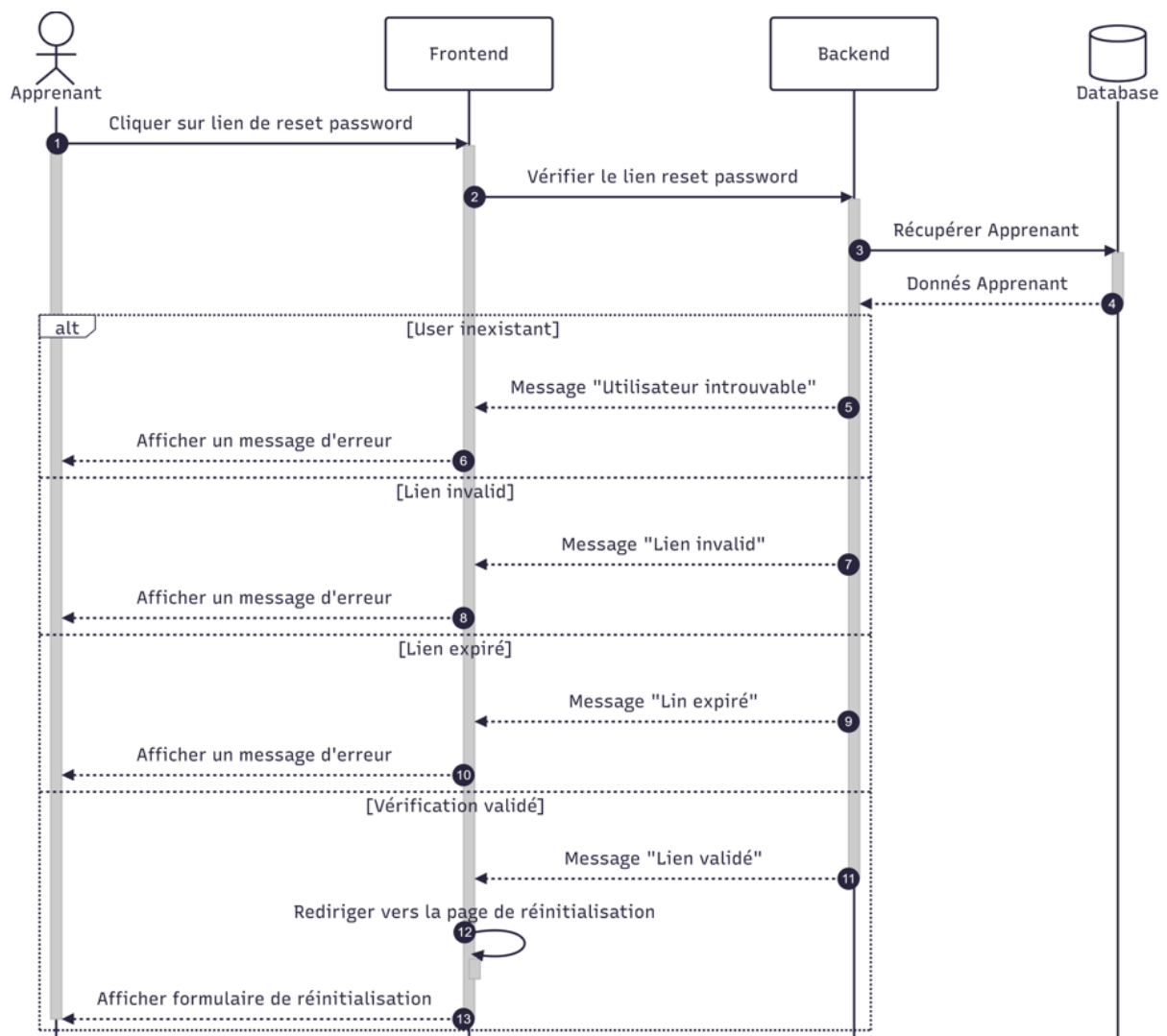


FIGURE 4.9 – Diagramme de séquence «Vérification du lien de réinitialisation»

Diagramme de séquence : Réinitialisation du mot de passe

ce dernier diagramme schématisé dans la Figure 4.10 présente la mise à jour finale du mot de passe. L'utilisateur saisit ses nouvelles informations, qui sont envoyées de manière sécurisée au système. Après

une vérification finale de la demande, le système sécurise le nouveau mot de passe et l'enregistre dans la base de données.

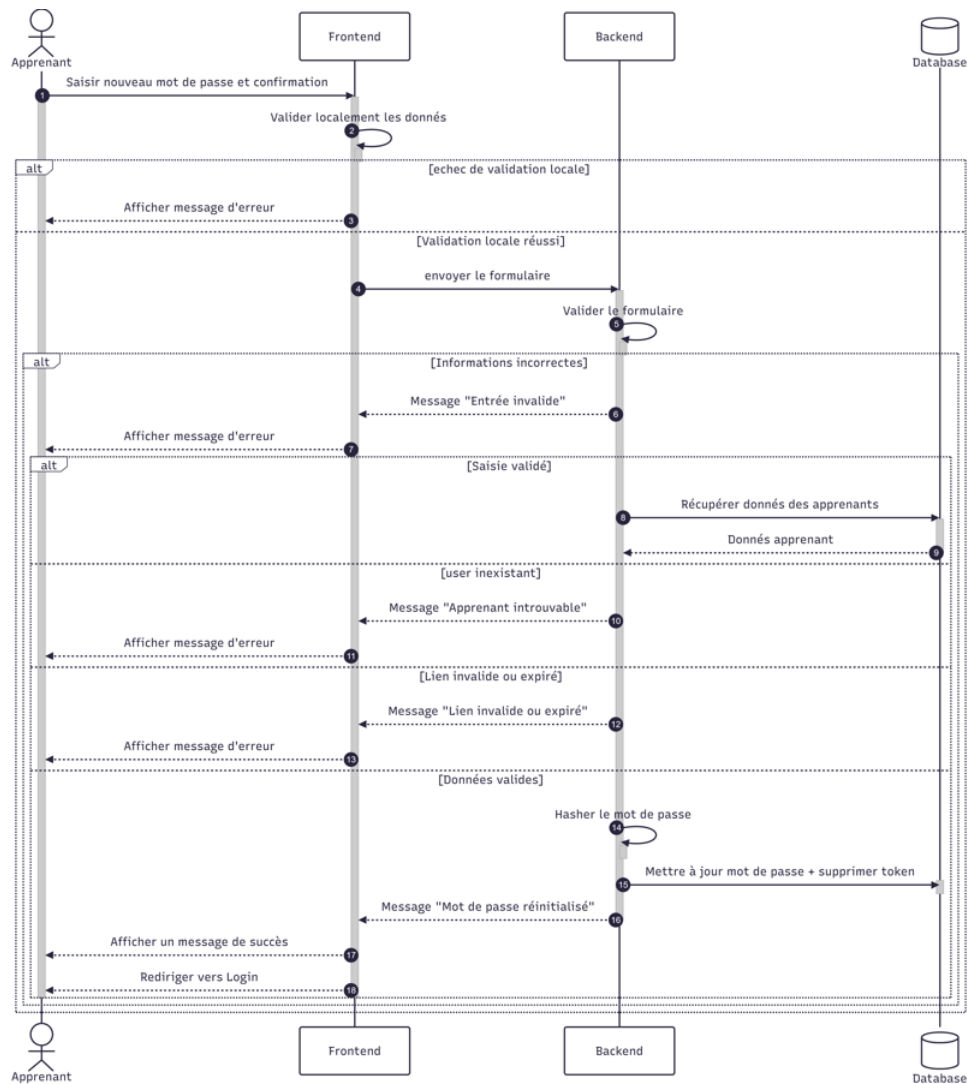


FIGURE 4.10 – Diagramme de séquence «Réinitialisation du mot de passe»

4.2.4 Réalisation

Cette section présente les interfaces de l'authentification. Nous allons détailler les différents modules en mettant l'accent sur l'expérience utilisateur et les fonctionnalités implémentées.

Interface d'inscription

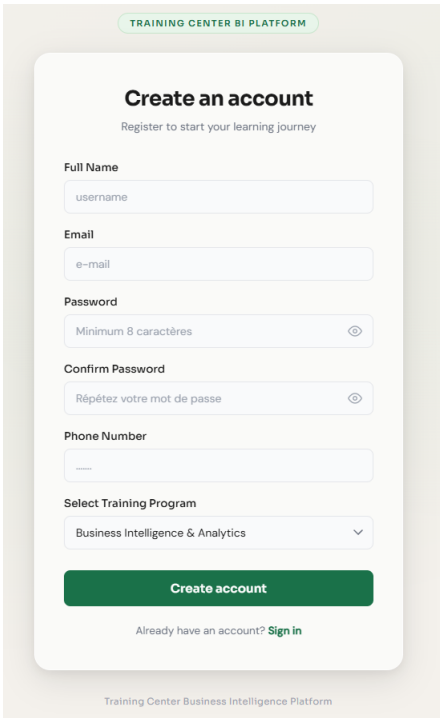
La première étape pour l'apprenant est de renseigner ses informations de base via une interface intuitive. Comme l'illustre la Figure 4.11, le formulaire comprend des champs obligatoires avec une aide à la saisie pour guider l'apprenant. La figure 4.12 montre comment l'interface réagit lorsque les données ne respectent pas le format attendu (par exemple, un mot de passe trop simple ou un email mal formé). Si un utilisateur tente de s'inscrire avec un email déjà existant, une alerte spécifique est déclenchée comme le montre la figure 4.12.

Étape de la Vérification d'email

L'interface illustrée en Figure 4.14 informe l'utilisateur qu'un lien de confirmation a été envoyé à son adresse mail pour valider son compte. À cette étape, la Figure 4.15 présente le contenu du mail reçu par l'utilisateur, incluant un bouton sécurisé contenant un token d'activation .

Dans le cas où l'utilisateur clique sur un lien déjà utilisé ou dont la durée de validité est dépassée, l'interface de la 4.16 s'affiche pour lui proposer de renvoyer un nouvel email de vérification.

Enfin, comme le montre la Figure 4.17, une page de confirmation apparaît brièvement suite à une validation réussie, avant de rediriger automatiquement l'utilisateur vers la page de connexion.



TRAINING CENTER BI PLATFORM

Create an account

Register to start your learning journey

Full Name
username

Email
e-mail

Password
Minimum 8 caractères

Confirm Password
Répétez votre mot de passe

Phone Number
—

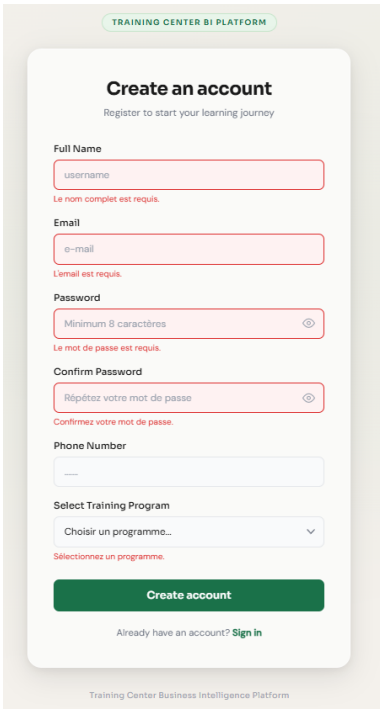
Select Training Program
Business Intelligence & Analytics

Create account

Already have an account? [Sign in](#)

Training Center Business Intelligence Platform

FIGURE 4.11 – Interface d’inscription :standard



TRAINING CENTER BI PLATFORM

Create an account

Register to start your learning journey

Full Name
username
Le nom complet est requis.

Email
e-mail
L'email est requis.

Password
Minimum 8 caractères
Le mot de passe est requis.

Confirm Password
Répétez votre mot de passe
Confirmez votre mot de passe.

Phone Number
—

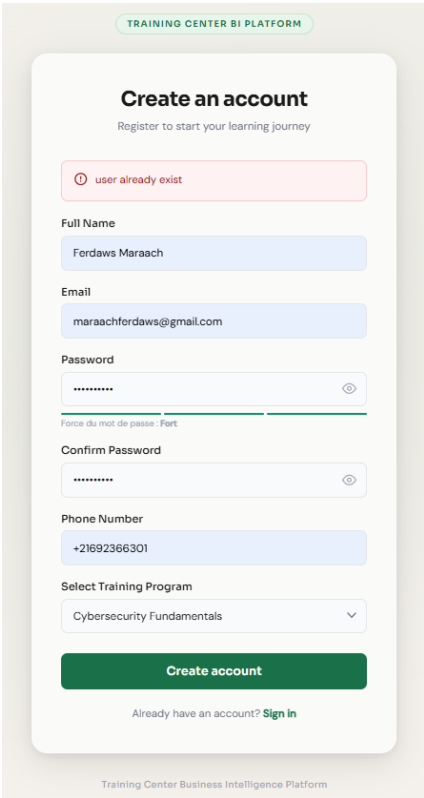
Select Training Program
Choisir un programme...
Sélectionnez un programme.

Create account

Already have an account? [Sign in](#)

Training Center Business Intelligence Platform

FIGURE 4.12 – Interface d’inscription :champs vides



TRAINING CENTER BI PLATFORM

Create an account

Register to start your learning journey

ⓘ user already exist

Full Name
Ferdaws Maraach

Email
maraachferdaws@gmail.com

Password

Force du mot de passe : Fort

Confirm Password

Phone Number
+21692366301

Select Training Program
Cybersecurity Fundamentals

Create account

Already have an account? [Sign in](#)

Training Center Business Intelligence Platform

FIGURE 4.13 – Interface d’inscription : champs-invalide

Interface Login

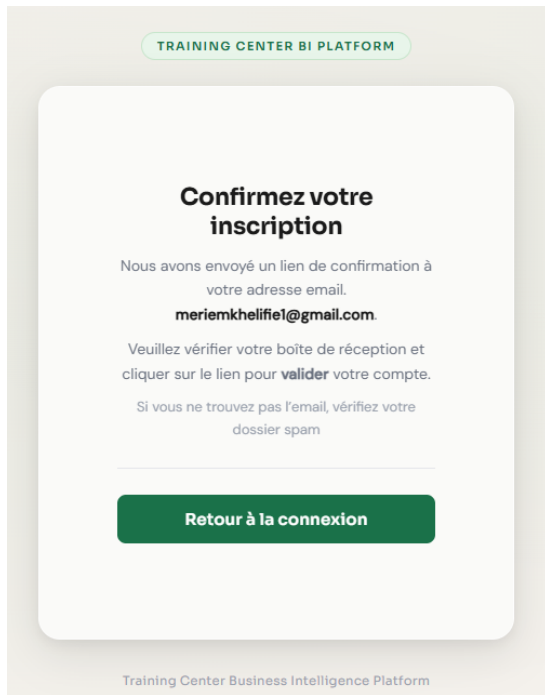


FIGURE 4.14 – interface d’inscription : vérifier email

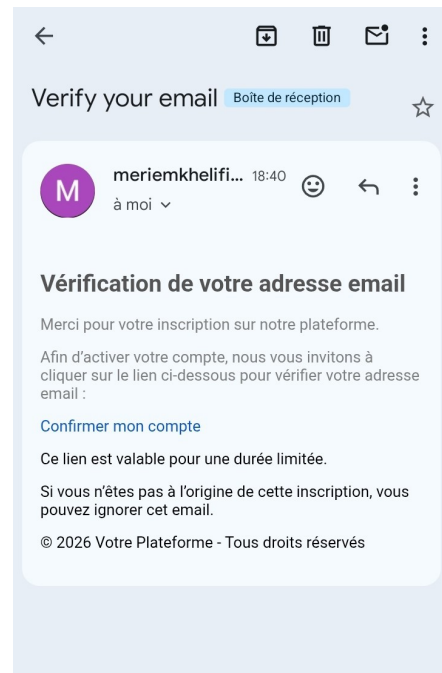


FIGURE 4.15 – interface d’inscription : email de vérification

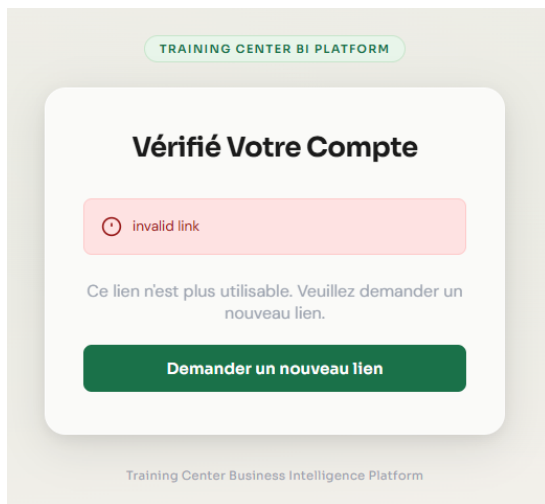


FIGURE 4.16 – interface d’inscription : lien non valide

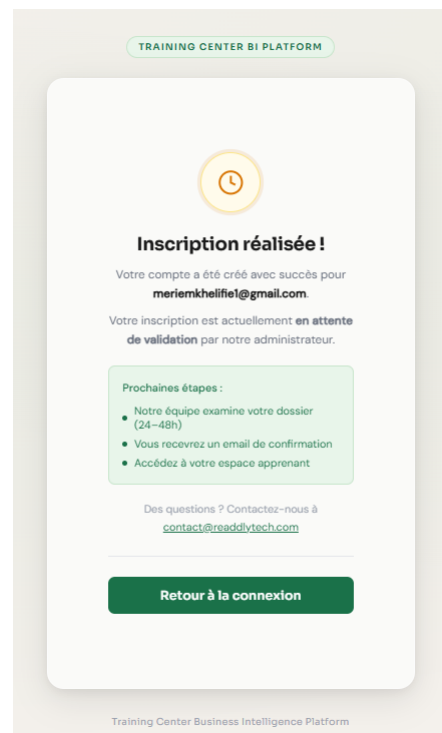
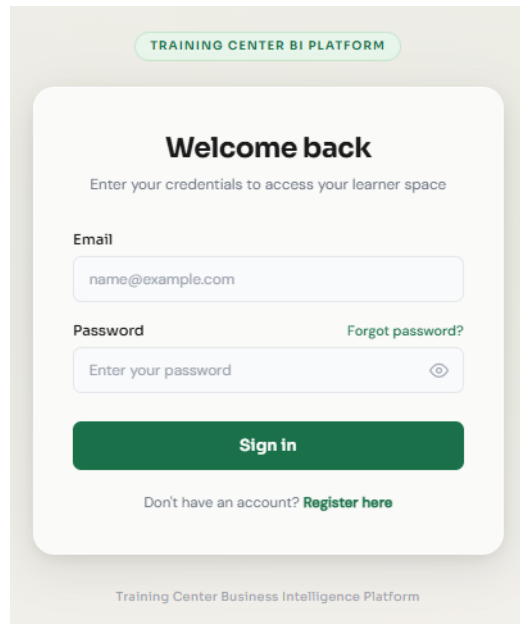


FIGURE 4.17 – interface d’inscription : inscription vérifié

L’interface de connexion dans la Figure 4.18 constitue le point d’entrée unique pour tous les utilisateurs. Afin de sécuriser l’accès, un message d’erreur s’affiche en cas d’identifiants incorrects comme la montre Figure 4.19. Le système vérifie également le statut du compte : les profils en attente de validation



The image shows a login interface for the 'TRAINING CENTER BI PLATFORM'. At the top, there is a green header with the text 'TRAINING CENTER BI PLATFORM'. Below this, a white card contains the following elements: a 'Welcome back' heading, a subtext 'Enter your credentials to access your learner space', an 'Email' label above a text input field containing 'name@example.com', a 'Password' label above a text input field containing 'Enter your password', a 'Forgot password?' link, a green 'Sign in' button, and a 'Don't have an account? Register here' link. At the bottom of the card, the text 'Training Center Business Intelligence Platform' is displayed.

FIGURE 4.18 – Interface login :état normale

illustré dans la Figure 4.20 ou rejetés, qui est représenté dans la Figure 4.21 sont informés par des interfaces spécifiques. Une fois l'authentification réussie, la plateforme redirige automatiquement l'utilisateur vers un espace selon son rôle.

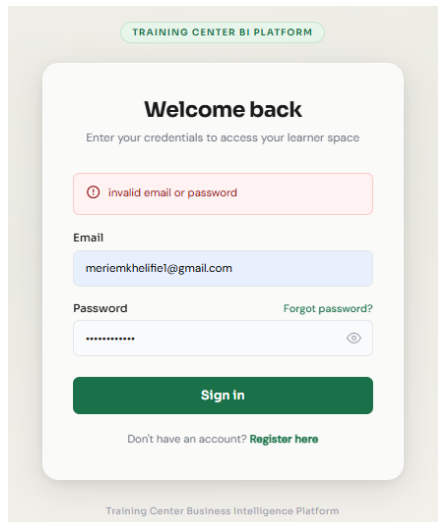


FIGURE 4.19 – Interface login : données invalide

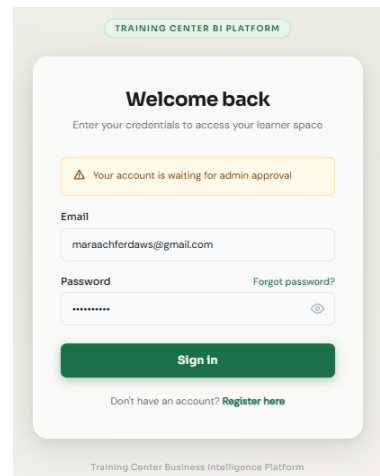


FIGURE 4.20 – Interface login :Apprenant en attente d'acceptation

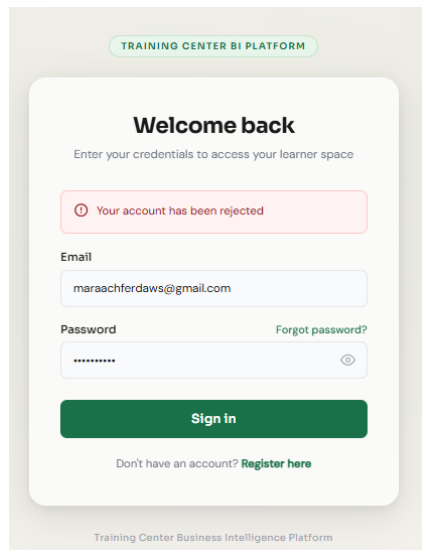


FIGURE 4.21 – Interface login :Apprenant est refusé

Interface "Réinitialisation du mot de passe"

L'interface illustrée en Figure 4.22 permet à l'utilisateur de saisir son adresse email pour initier la procédure. Si l'adresse saisie ne correspond à aucun compte enregistré ou si le format est incorrect, l'interface de la Figure 4.23 s'affiche.

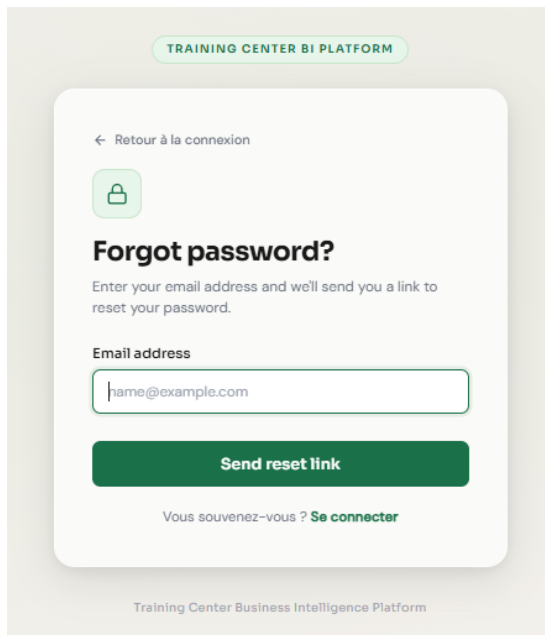


FIGURE 4.22 – Interface de réinitialisation du mot de passe

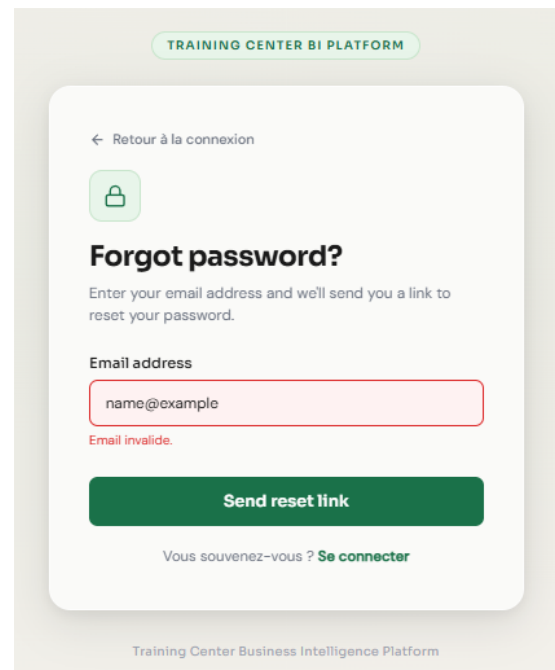


FIGURE 4.23 – Interface de réinitialisation :email invalide

interface de lien de vérification

Une fois un email valide soumis, l'interface de la Figure 4.24 informe l'utilisateur qu'un lien de réinitialisation lui a été envoyé. Cette étape confirme la prise en compte de la demande par le serveur.

Le lien envoyé par email a une durée de validité limitée. Si l'utilisateur clique sur un lien obsolète ou déjà utilisé, l'interface présentée en Figure 4.26 apparaît, l'invitant à renouveler sa demande.



FIGURE 4.24 – Interface de réinitialisation :email de réinitialisation

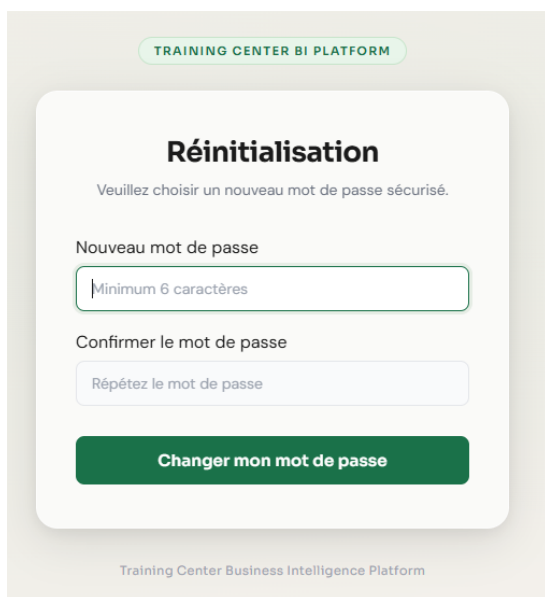


FIGURE 4.25 – Interface de réinitialisation :
etat normale

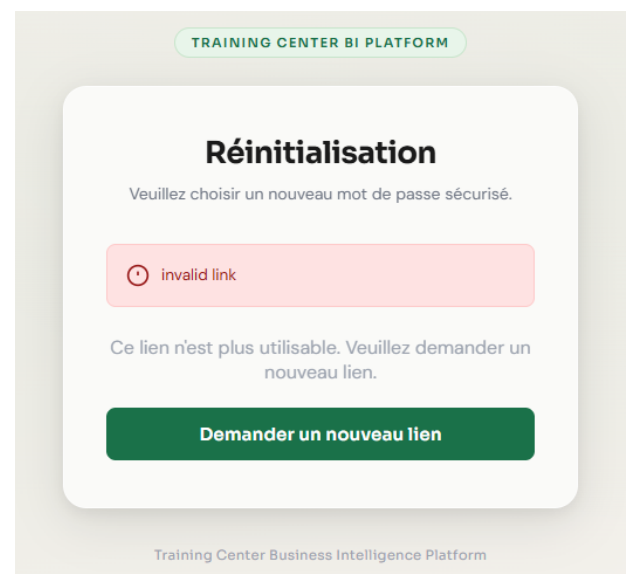
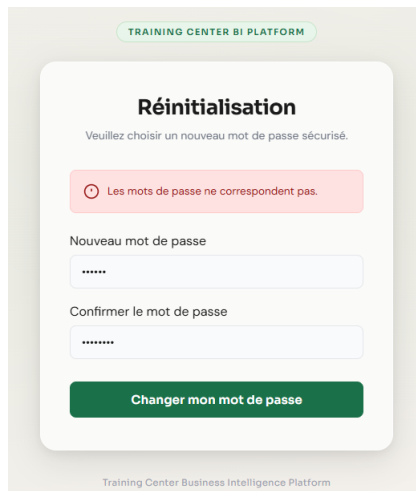


FIGURE 4.26 – Interface de réinitialisation :
lien invalide

Interface de creation du nouvelle mot de passe

Si le lien est valide, l'utilisateur accède au formulaire de la Figure 4.27. Cette interface sécurisée permet de saisir et de confirmer le nouveau mot de passe.

Enfin, après la validation du nouveau mot de passe, un message de succès s’affiche (voir Figure 4.29) et le système redirige automatiquement l’utilisateur vers la page de connexion pour s’authentifier.



TRAINING CENTER BI PLATFORM

Réinitialisation

Veuillez choisir un nouveau mot de passe sécurisé.

⚠ Les mots de passe ne correspondent pas.

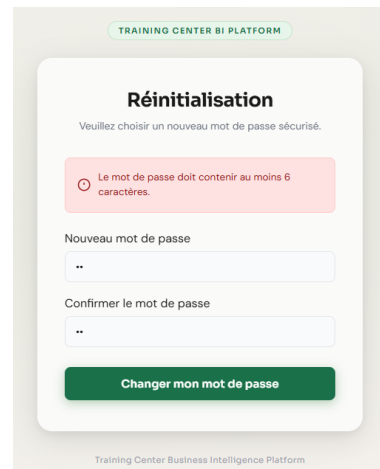
Nouveau mot de passe

Confirmer le mot de passe

Changer mon mot de passe

Training Center Business Intelligence Platform

FIGURE 4.27 – Interface de réinitialisation : changer le mot de passe



TRAINING CENTER BI PLATFORM

Réinitialisation

Veuillez choisir un nouveau mot de passe sécurisé.

⚠ Le mot de passe doit contenir au moins 6 caractères.

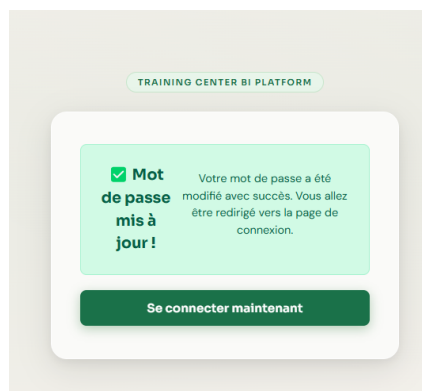
Nouveau mot de passe
..

Confirmer le mot de passe
..

Changer mon mot de passe

Training Center Business Intelligence Platform

FIGURE 4.28 – Interface de réinitialisation : mot de passe invalide



TRAINING CENTER BI PLATFORM

✔ **Mot de passe mis à jour !**

Votre mot de passe a été modifié avec succès. Vous allez être redirigé vers la page de connexion.

Se connecter maintenant

FIGURE 4.29 – Interface de réinitialisation : mot de passe réinitialisé avec succès

4.3 Sprint 2 : «Gestion des utilisateurs»

Le sprint 2 est consacré au développement du module de gestion des utilisateurs, une fonctionnalité essentielle de notre système. Ce module permet aux administrateurs de gérer efficacement l'ensemble des utilisateurs de la plateforme, notamment à travers la consultation, la validation (acceptation ou refus), la suppression ainsi que la mise à jour de leurs informations. L'objectif de ce sprint est de mettre en place une interface intuitive, ergonomique et sécurisée, offrant une gestion complète et centralisée des comptes utilisateurs, afin de répondre aux besoins d'administration du système.

4.3.1 Le backlog du sprint 2

Le Tableau 4.5 détaille le backlog du Sprint 2, centré sur les fonctionnalités de gestion des utilisateurs. Cette structure permet de planifier et de hiérarchiser efficacement les tâches à accomplir tout au long de cette itération.

ID	Fonctionnalité	User Stories	Priorité
2	Gestion des utilisateurs	En tant qu'administrateur, je veux consulter la liste des utilisateurs afin de gérer les comptes	H
		En tant qu'administrateur, je veux modifier les informations d'un utilisateur afin de maintenir les données à jour	H
		En tant qu'administrateur, je veux supprimer un utilisateur afin de retirer les comptes inutiles	H
		En tant qu'administrateur, je veux approuver ou refuser les demandes afin de contrôler l'accès	H
		En tant qu'administrateur, je veux ajouter un nouvel utilisateur afin de créer des comptes	M
		En tant qu'administrateur, je veux activer ou désactiver un utilisateur afin de gérer son statut	M

TABLE 4.5 – Backlog - Gestion des utilisateurs

4.3.2 Analyse

L'analyse du module de gestion des utilisateurs nous a permis d'identifier les besoins fonctionnels et de définir précisément les interactions attendues entre l'administrateur et le système

Amélioration du cas d'utilisation « gestion des utilisateurs » : Le cas d'utilisation « gestion des utilisateurs » permet à l'administrateur d'effectuer toutes les opérations nécessaires à la gestion efficace des comptes utilisateurs au sein du système.

La figure 4.3.1 présente le diagramme de cas d'utilisation illustrant les différents scénarios de gestion des utilisateurs, et détaillant les différentes actions que l'administrateur peut réaliser.

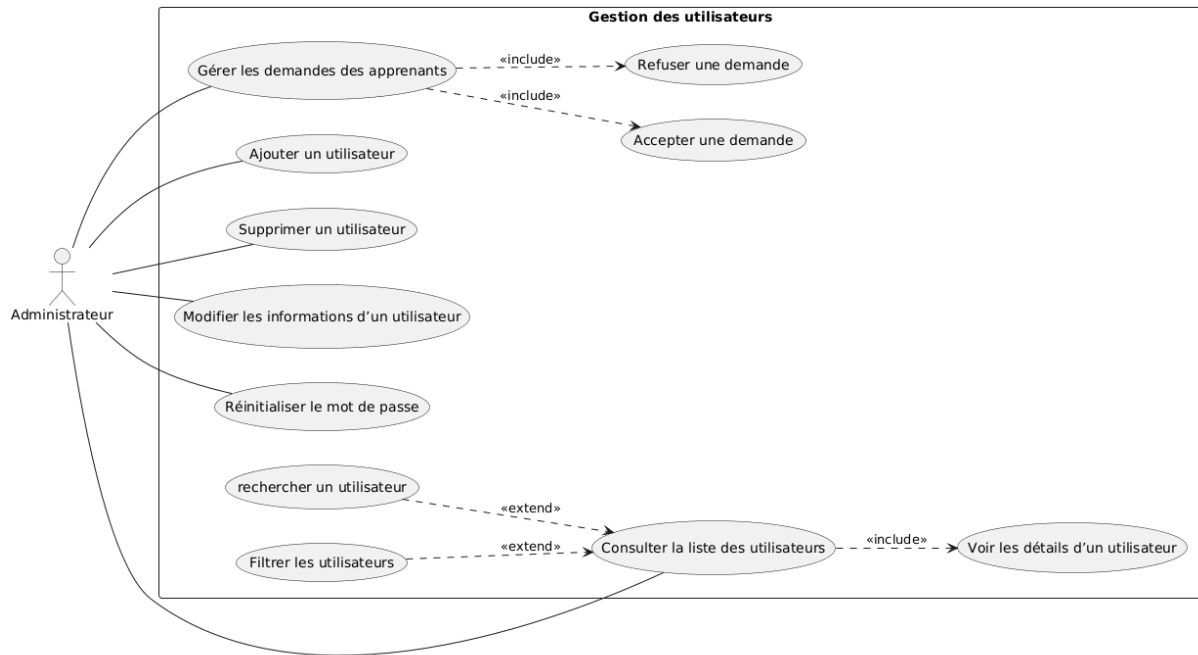


FIGURE 4.30 – Diagramme de cas d'utilisation "gestion des utilisateurs"

Le tableau 4.2 présente la description textuelle du cas d'utilisation « gestion des utilisateurs ».

TABLE 4.6 – Cas d'utilisation –Gestion des utilisateurs

Élément	Description
Cas d'utilisation	— Gestion des utilisateurs
Acteur	— administrateur
Préconditions	— L'administrateur est connecté au système "authentifié" — Le système est fonctionnel — la base de données est accessible
Scénario de base	Scénario 1 : Consulter la liste des utilisateurs L'administrateur accède à l'interface Gestion des Utilisateurs. Le système vérifie la validité du token. Le système contrôle que l'utilisateur possède bien le rôle ADMIN. Le système renvoie la liste complète des utilisateurs. Scénario 2 : Filtrage des utilisateurs L'administrateur applique un filtre (exemple : Rôle : directeur).

Élément	Description
	Le système met à jour dynamiquement le tableau sans rechargement de la page. Le système affiche la liste filtrée. Scénario 3 : Rechercher d'un utilisateur L'administrateur saisit un nom ou un email dans le champ de recherche. Le système effectue une recherche en temps réel et met à jour la liste des utilisateurs. Le système affiche les résultats correspondants. Scénario 4 : Modifier les informations d'un utilisateur L'administrateur sélectionne un utilisateur dans la liste. Le système affiche les détails de l'utilisateur. L'administrateur modifie les informations souhaitées. Le système met à jour les données de l'utilisateur. Scénario 5 : Ajouter un utilisateur L'administrateur clique sur « Nouveau utilisateur ». Le système affiche le formulaire d'ajout. L'administrateur renseigne les informations nécessaires (nom, prénom, email, rôle). L'administrateur valide la création. Le système vérifie la validité des données et l'unicité de l'email. Le système hache le mot de passe (bcrypt). Le système enregistre le nouvel utilisateur. Scénario 6 : Supprimer un utilisateur L'administrateur sélectionne un utilisateur dans la liste. Le système affiche une confirmation de suppression. L'administrateur confirme la suppression. Le système supprime l'utilisateur de la base de données. Scénario 7 : Réinitialiser le mot de passe L'administrateur sélectionne un utilisateur. Le système envoie un email de réinitialisation à l'utilisateur. L'utilisateur saisit un nouveau mot de passe Le système vérifie la validité du mot de passe. Le système hache le nouveau mot de passe (bcrypt). Le système met à jour les données de l'utilisateur. Le système confirme la réussite de l'opération. scénario 8 : Gérer les demandes des apprenants L'administrateur accède à la section « Apprenants ». Le système affiche la liste des apprenants en attente de validation. L'administrateur accède à la liste des demandes d'inscription. L'administrateur traite la demande (acceptation ou refus). Le système met à jour le statut de la demande.

Élément	Description
	En cas d'acceptation, le système crée un compte utilisateur pour l'apprenant. Le système envoie une notification à l'apprenant. En cas de refus, le système archive la demande.
Scénarios alternatifs	Cas 1 : Échec d'authentification Le système détecte un token invalide ou expiré et refuse l'accès. Cas 2 : Données invalides lors de l'ajout ou modification Le système détecte des informations incorrectes ou incomplètes et affiche un message d'erreur. Cas 3 : Échec d'envoi de l'email de réinitialisation Le système ne parvient pas à envoyer l'email et informe l'administrateur de l'échec.
Postcondition	Scénarios 1, 2 & 3 (Consultation, Filtrage, Recherche) : La liste des utilisateurs (complète, filtrée ou recherchée) est affichée à l'administrateur. Scénario 4 (Modification) : Les informations de l'utilisateur sélectionné sont mises à jour dans le système. Scénario 5 (Ajout) : Un nouveau compte utilisateur est créé, le mot de passe est haché et les données sont enregistrées dans la base de données. Scénario 6 (Suppression) : L'utilisateur sélectionné est définitivement supprimé de la base de données. Scénario 7 (Réinitialisation) : Un email de réinitialisation est envoyé et le nouveau mot de passe haché est mis à jour dans le système. Scénario 8 (Demandes apprenants) : Le statut de la demande est mis à jour, un compte est créé en cas d'acceptation et une notification est envoyée à l'apprenant.

4.3.3 Conception

La section Conception présente la modélisation dynamique des principaux scénarios fonctionnels du module de gestion des utilisateurs. Les diagrammes de séquence ci-dessous illustrent, de manière chronologique et détaillée, les interactions entre les différents acteurs du système (Administrateur, Frontend, Backend, Base de données et Serveur Email), en couvrant les flux nominaux ainsi que les cas alternatifs et d'erreur.

Diagramme de séquence : Ajouter un utilisateur

Le diagramme de séquence de la Figure 4.31 illustre le processus d'ajout d'un nouvel utilisateur par l'administrateur, depuis la saisie du formulaire jusqu'à l'enregistrement en base de données.

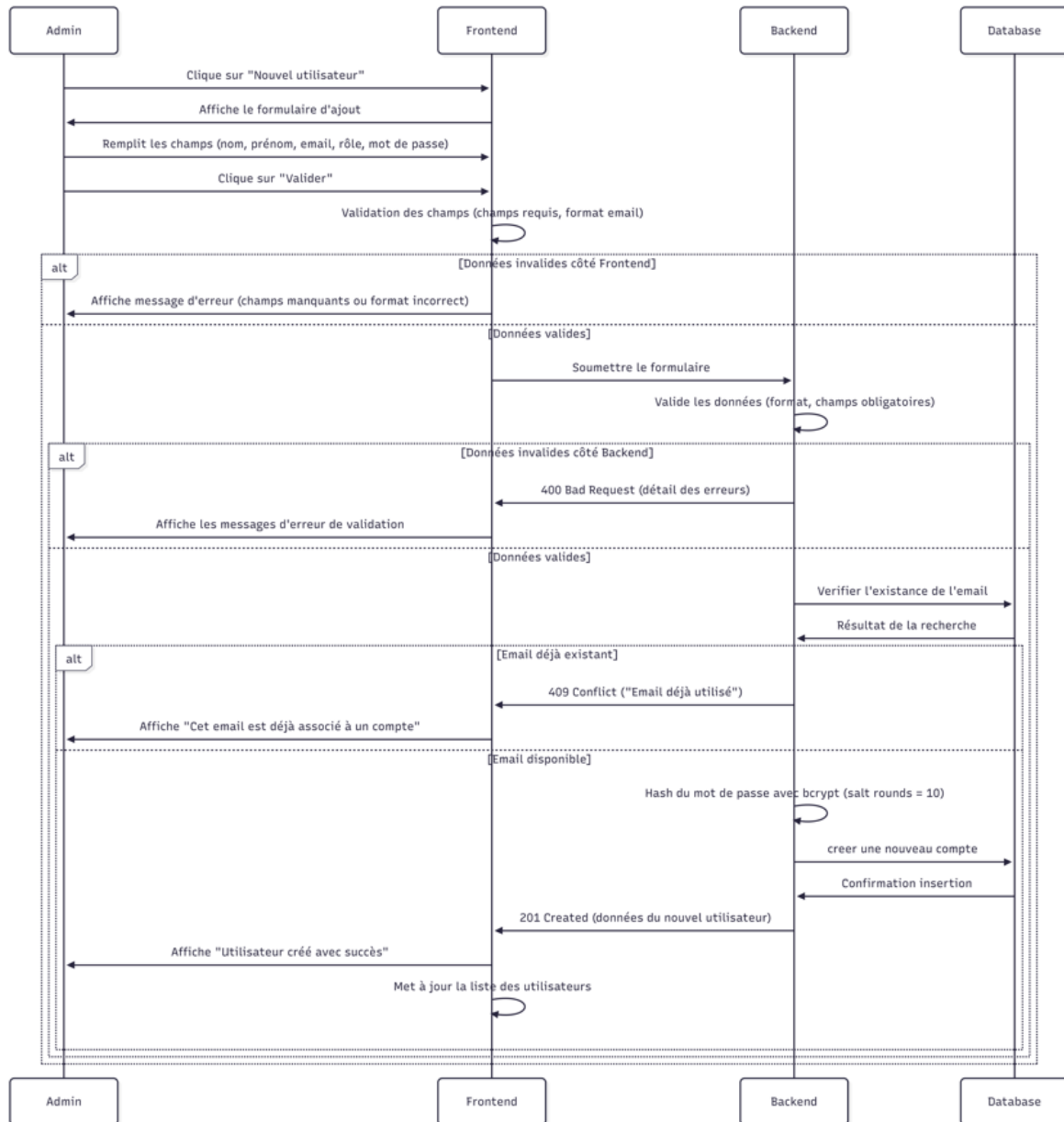


FIGURE 4.31 – Diagramme de séquence «Ajouter un utilisateur»

Diagramme de séquence : Réinitialisation du mot de passe

La Figure 4.32 présente le diagramme de séquence relatif à la réinitialisation du mot de passe d'un utilisateur, initié par l'administrateur.

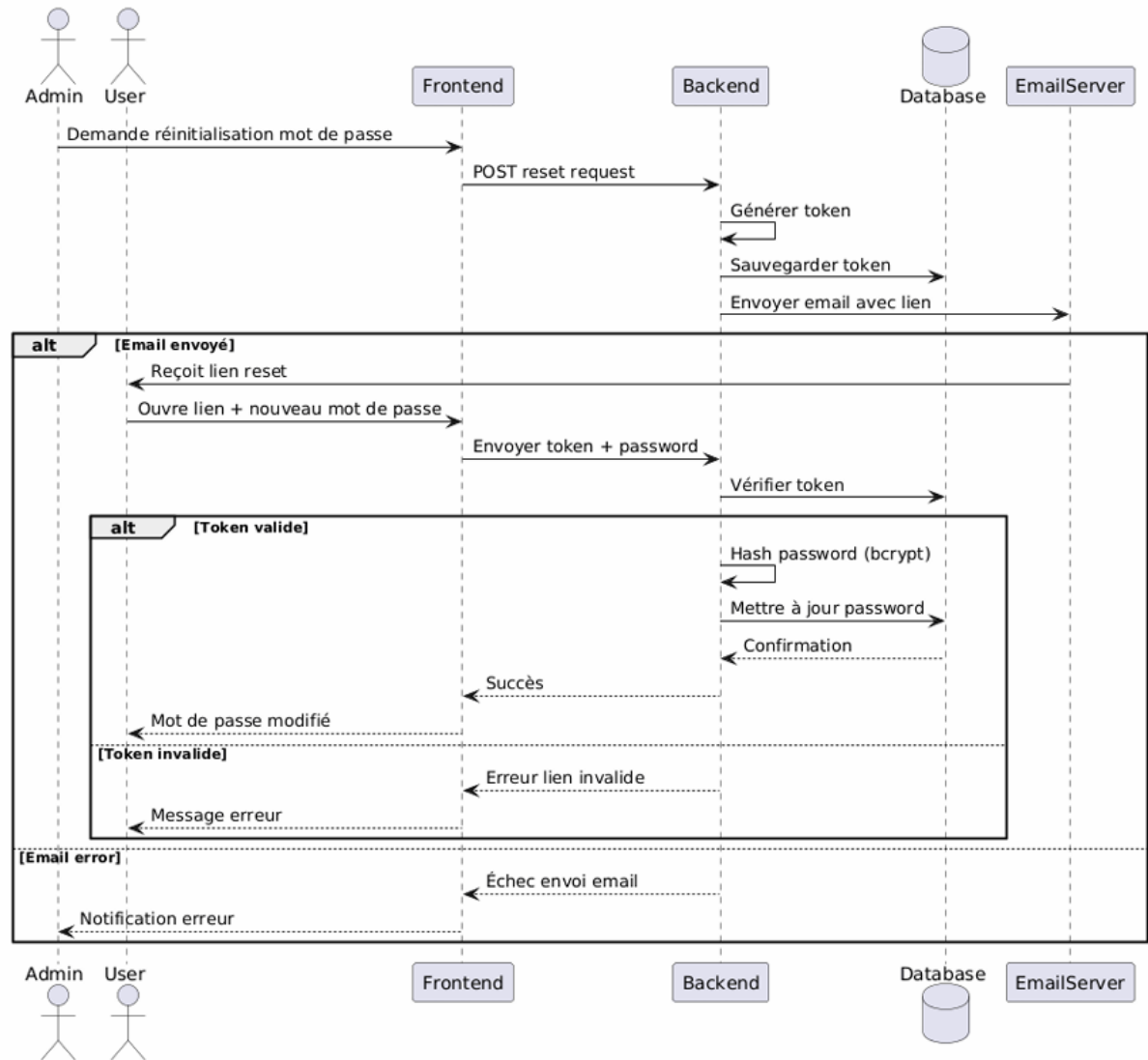


FIGURE 4.32 – Diagramme de séquence «Réinitialisation du mot de passe»

Diagramme de séquence : Gestion des demandes des apprenants

Le diagramme de séquence de la Figure 4.33 décrit le flux de traitement des demandes d'inscription des apprenants par l'administrateur, en détaillant les deux chemins possibles : l'acceptation, qui déclenche l'envoi d'une notification par email, et le refus, qui archive la demande et notifie l'apprenant.

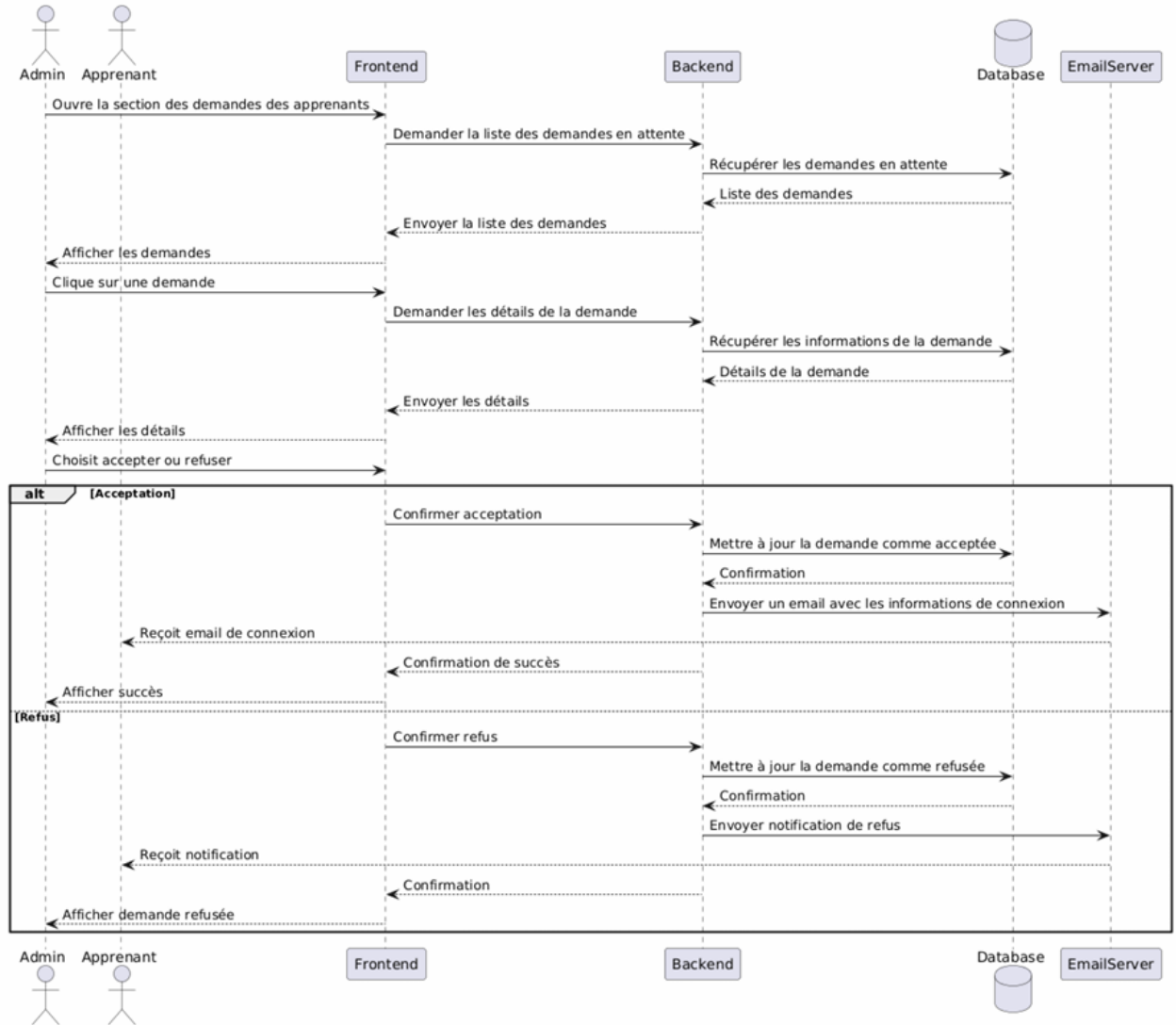


FIGURE 4.33 – Diagramme de séquence «Gestion des demandes des apprenants»

4.3.4 Réalisation

: "remarque : Cette partie sera complétée par des captures d'écran de réalisation dès que celles-ci seront finalisées."

CHAPITRE 5

RELEASE 2 : «INTÉGRATION DES DONNÉES "ETL" ET GESTION MULTI-DOMAINES»

Sommaire

5.1	Introduction	60
5.2	Sprint 3 : Intégration des données "ETL"	60
5.2.1	Le backlog du sprint 3	60
5.2.2	Analyse	61
5.2.3	Conception	64
5.2.4	Réalisation	67
5.3	Sprint 4 : Gestion multi-domaines	67

5.1 Introduction

Dans cette deuxième release, la plateforme évolue vers une dimension décisionnelle plus avancée, en intégrant des mécanismes de traitement et d'exploitation des données. Après avoir mis en place les bases fonctionnelles liées à l'authentification et à la gestion des utilisateurs dans la Release 1, cette phase introduit deux axes majeurs : l'intégration des données via un processus ETL (Extract, Transform, Load), présentée dans la section 5.2, et la gestion multi-domaines, détaillée dans la section 5.3. Ce chapitre présente les différents sprints réalisés, en s'appuyant sur les backlogs et les user stories. Chaque sprint est structuré autour d'une analyse fonctionnelle, suivie d'une conception basée sur des diagrammes de séquence, puis d'une présentation des interfaces réalisées.

5.2 Sprint 3 : Intégration des données "ETL"

Dans le cadre de ce projet, le processus d'intégration des données repose sur une approche hybride. En effet, en l'absence de sources de données réelles, nous avons procédé à la génération de jeux de données simulés afin de reproduire un environnement proche de la réalité et de permettre le bon fonctionnement et la validation des différentes fonctionnalités de la plateforme. Cette génération de données a permis de modéliser plusieurs entités, garantissant ainsi la disponibilité d'un volume de données suffisant pour les traitements analytiques. Par ailleurs, la plateforme ne se limite pas à ces données statiques : l'administrateur dispose également d'un module d'importation lui permettant d'intégrer des données externes à travers plusieurs étapes structurées. Le processus se fait à travers plusieurs étapes afin d'assurer leur cohérence et leur conformité avec le modèle du système. Les données validées sont alors intégrées dans la base de données pour être exploitées par les différents modules analytiques. Ainsi, cette approche combinant génération de données et import contrôlé permet d'assurer la flexibilité, la robustesse et l'évolutivité du système, tout en garantissant un environnement adapté aux besoins de test et de simulation de la plateforme.

5.2.1 Le backlog du sprint 3

Chaque user story est formulée selon le format « En tant que... je veux... afin de... ». Dans cette partie, nous présentons le backlog du sprint 3, élaboré à partir des besoins fonctionnels identifiés pour le module d'intégration des données. Ce backlog comprend les user stories détaillées permettant de planifier et de prioriser les tâches de ce sprint, comme le montre le tableau 5.1.

TABLE 5.1 – Backlog du Sprint 3 : Intégration des données (ETL)

ID	Fonctionnalité	User Story	Priorité
3	Import de données	En tant qu'administrateur, je veux sélectionner l'entité cible parmi les entités disponibles afin de déterminer dans quelle table les données seront importées.	Must
		En tant qu'administrateur, je veux sélectionner un fichier de données (CSV, excel,xlsx) correspondant à l'entité choisie afin d'importer de nouvelles données dans le système.	Must
		En tant qu'administrateur, je veux que le système détecte automatiquement les correspondances entre les colonnes du fichier et les champs de l'entité cible afin d'accélérer le mapping.	Must
		En tant qu'administrateur, je veux pouvoir ajuster manuellement le mapping des colonnes en cas de correspondance inexacte afin d'assurer la fiabilité de l'import.	Must
		En tant qu'administrateur, je veux visualiser un aperçu des données importées avant validation afin de vérifier leur conformité avec la structure de l'entité sélectionnée.	Must
		En tant qu'administrateur, je veux être notifié en cas d'erreur de format, de type de données incorrect ou de champs obligatoires manquants lors de l'import afin de corriger le fichier source.	Must
		En tant qu'administrateur, je veux lancer le processus d'intégration ETL afin que les données importées soient automatiquement nettoyées, validées et insérées dans la base.	Must
		En tant qu'administrateur, je veux recevoir un rapport détaillé des lignes importées, des erreurs et des doublons détectés afin d'auditer la qualité de l'import.	Should
		En tant qu'administrateur, je veux pouvoir annuler ou corriger une importation en cas d'erreur détectée après coup afin de maintenir l'intégrité des données.	Should

5.2.2 Analyse

À partir du backlog du sprint 3, nous détaillons dans la section suivante l'analyse du cas d'utilisation principal « Importer des données ». Cette analyse permet de définir les interactions fonctionnelles entre l'administrateur et le système lors du processus d'intégration des données, prenant en charge les différentes entités disponibles,

Amélioration du cas d'utilisation « Importer des données » :

La figure 5.1 illustre le diagramme de cas d'utilisation présentant les différentes interactions entre l'administrateur et le système lors du processus d'import.

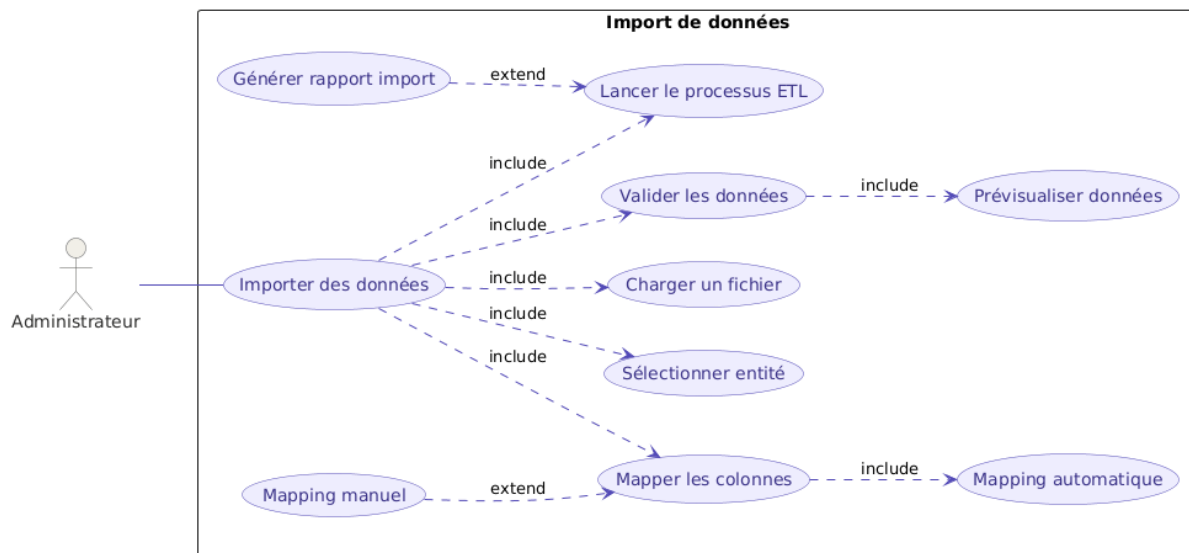


FIGURE 5.1 – Diagramme de cas d'utilisation « Importer des données »

Le tableau 5.2 présente la description textuelle du cas d'utilisation « Importer des données ».

TABLE 5.2 – Cas d'utilisation – Import de données

Élément	Description
Cas d'utilisation	— Importer des données
Acteur	— Administrateur
Préconditions	— L'administrateur est authentifié et possède les droits d'import — Le système est fonctionnel et la base de données accessible — Au moins une entité d'import est configurée dans le système — Un fichier de données est disponible
Scénario de base	Scénario 1 : Sélection de l'entité cible L'administrateur accède au module d'import. Le système affiche la liste des entités disponibles. L'administrateur sélectionne l'entité cible. Le système récupère les informations de l'entité sélectionnée. Le système affiche l'interface de sélection de fichier adaptée à l'entité. Scénario 2 : Sélection et chargement du fichier L'administrateur sélectionne un fichier (CSV ou Excel). Le système vérifie que l'extension du fichier correspond au format attendu. Le système vérifie que la taille du fichier ne dépasse pas la limite autorisée. Le système charge et parse le fichier.

Élément	Description
	Le système extrait les en-têtes de colonnes du fichier. Scénario 3 : Mapping automatique des colonnes Le système compare les en-têtes du fichier avec les champs définis dans le modèle de données. En cas de correspondance exacte, le système pré-remplit le mapping automatiquement. Le système affiche le mapping proposé à l'administrateur. Scénario 4 : Mapping manuel (si nécessaire) L'administrateur visualise les colonnes non mappées ou mal mappées. L'administrateur sélectionne manuellement dans une liste déroulante le champ de la base correspondant à chaque colonne du fichier. L'administrateur valide le mapping final. Le système vérifie que tous les champs obligatoires de l'entité sont couverts. Scénario 5 : Aperçu des données (Preview) Le système affiche un aperçu des premières lignes du fichier avec le mapping appliqué. L'administrateur vérifie visuellement la conformité des données. Scénario 6 : Validation des données Le système vérifie la conformité des types de données. Le système détecte les valeurs manquantes sur les champs obligatoires. Le système identifie les doublons potentiels (basés sur les champs uniques comme l'email). Le système affiche les erreurs détectées avec indication des lignes concernées. L'administrateur corrige les erreurs ou choisit d'ignorer les lignes invalides. Scénario 7 : Traitement ETL L'administrateur lance le processus d'intégration. Le système effectue le nettoyage des données. Le système transforme les données selon les règles métier de l'entité. Le système détecte et gère les doublons (fusion ou rejet). Le système insère les données validées dans la table correspondante de la base de données. Le système met à jour les logs d'audit avec l'identifiant de l'administrateur et la date. Scénario 8 : Rapport d'import

Élément	Description
	Le système génère un rapport indiquant le nombre de lignes importées et en erreur. Le système affiche un message de confirmation à l'administrateur. Scénario 9 : Gestion des erreurs (Rollback) En cas d'erreur lors de l'insertion en base de données, le système effectue un rollback de la transaction en cours. Les données en cours d'import sont annulées. Le système notifie l'administrateur de l'échec de l'opération.
Scénarios alternatifs	1.1 Entité non configurée : Si l'entité sélectionnée n'a pas de structure définie, le système affiche un message d'erreur et invite à contacter le support technique. 2.1 Format de fichier invalide : Si le fichier n'est pas compatible ou dépasse la taille maximale autorisée, un message d'erreur s'affiche et l'administrateur doit sélectionner un autre fichier. 2.2 Fichier vide : Si le fichier ne contient aucune donnée ou aucun en-tête, le système affiche un avertissement et empêche la poursuite du processus. 3.1 Aucune correspondance automatique : Si aucun en-tête ne correspond aux champs de l'entité, le système passe directement au mapping manuel avec une alerte informative. 4.1 Champs obligatoires non mappés : Si des champs obligatoires de l'entité ne sont pas couverts par le mapping, le système bloque la validation et demande à l'administrateur de compléter. 6.1 Erreurs bloquantes : Si des erreurs critiques sont détectées, l'import est bloqué jusqu'à correction du fichier. 9.1 Échec technique durant l'import : Si une erreur survient lors de l'insertion en base de données, le système effectue un rollback automatique de la transaction en cours. Toutes les données de l'import sont annulées et le statut passe à « Échoué ».
Post-conditions	— Les données validées sont intégrées dans la table de l'entité sélectionnée. — Le statut du job d'import est mis à jour dans la table <code>import_job</code> — Les logs d'audit sont mis à jour avec les actions de l'administrateur.

5.2.3 Conception

Dans cette partie, nous présentons la conception du cas d'utilisation « Importer des données » à travers un diagramme de séquence. Ce diagramme illustre les interactions entre l'administrateur et les

différents composants du système lors du processus d'importation des données, en mettant en évidence les étapes clés telles que la sélection de l'entité, le mapping des colonnes, la validation des données et le traitement ETL. La figure 5.2 illustre le diagramme de séquence présentant les différentes interactions entre l'administrateur et le système lors du processus d'import.

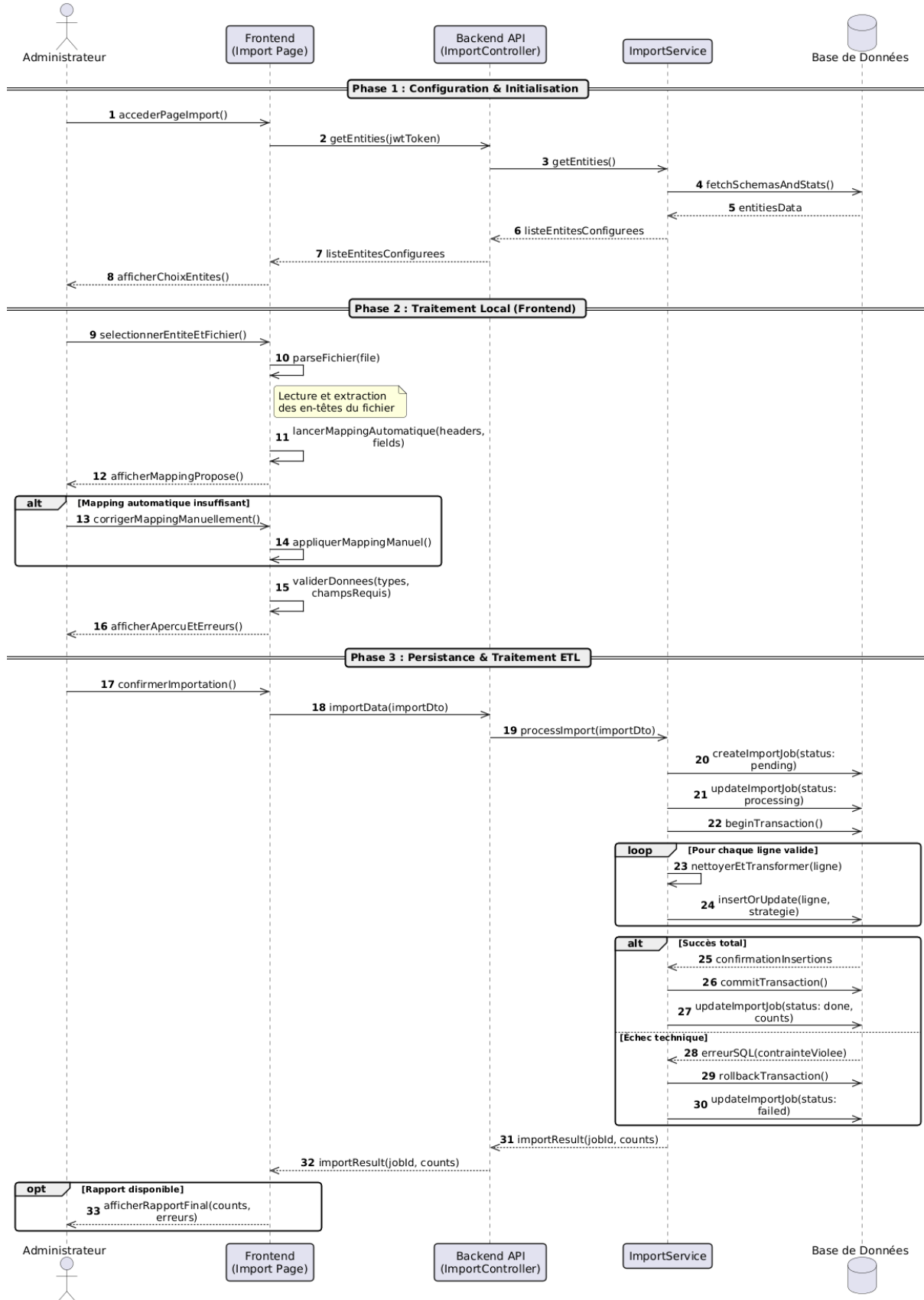


FIGURE 5.2 – Diagramme de séquence « Importer des données »

5.2.4 Réalisation

Dans cette section, nous présentons les interfaces réalisées pour le module d'importation des données, en mettant l'accent sur les différentes étapes du processus d'intégration. Les captures d'écran suivantes illustrent les écrans de sélection de l'entité cible, de mapping des colonnes, d'aperçu des données et de rapport d'import.

5.3 Sprint 4 : Gestion multi-domaines

Comme perspectives, nous proposons...

BIBLIOGRAPHIE

- [1] Digiforma, “Logiciel de gestion de formation digiforma,” 2024. [Online]. Available : <https://www.digiforma.com>
- [2] F. Management, “Fresh management - logiciel de gestion pour centres de formation,” 2024. [Online]. Available : <https://www.freshmanagement.net>
- [3] Dendreo, “Dendreo - gestion des organismes de formation,” 2024. [Online]. Available : <https://www.dendreo.com>
- [4] SmartOF, “Smartof - solution de gestion pour organismes de formation,” 2024. [Online]. Available : <https://www.smartof.fr>
- [5] Microsoft, “Microsoft power bi,” 2024. [Online]. Available : <https://powerbi.microsoft.com>
- [6] Qlik, “Qlikview data analytics platform,” 2024. [Online]. Available : <https://www.qlik.com>
- [7] O. S.A., “Odoo erp et modules décisionnels,” 2024. [Online]. Available : <https://www.odoo.com>
- [8] Microsoft, “Microsoft excel,” 2024. [Online]. Available : <https://www.microsoft.com/excel>
- [9] Asana, “Méthodologie agile : principes et frameworks,” 2026, consulté le 25 avril 2026. [Online]. Available : <https://asana.com/fr/resources/agile-methodology>
- [10] SFEIR, “Événements scrum,” 2026, consulté le 25 avril 2026. [Online]. Available : <https://wiki.sfeir.com/agilite/scrums/evenements-scrum/>
- [11] Object Management Group (OMG), “Unified modeling language (uml) specification,” 2026, consulté en 2026. [Online]. Available : <https://www.omg.org/spec/UML/>
- [12] Microsoft, “Visual studio code documentation,” 2026, consulté en 2026. [Online]. Available : <https://code.visualstudio.com/docs>
- [13] Figma Inc., “Figma help center - design and prototyping,” 2026, consulté en 2026. [Online]. Available : <https://help.figma.com/>
- [14] GitHub, “Github documentation - getting started with github,” 2026, consulté en 2026. [Online]. Available : <https://docs.github.com/>
- [15] Postman, “Postman learning center - api testing guide,” 2026, consulté en 2026. [Online]. Available : <https://learning.postman.com/>

- [16] MDN Web Docs, “Javascript guide,” 2026, consulté en 2026. [Online]. Available : <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript>
- [17] Microsoft, “Typescript documentation,” 2026, consulté en 2026. [Online]. Available : <https://www.typescriptlang.org/docs/>
- [18] Python Software Foundation, “Python documentation,” 2026, consulté en 2026. [Online]. Available : <https://docs.python.org/3/>
- [19] Vercel, “Next.js documentation,” 2026, consulté en 2026. [Online]. Available : <https://nextjs.org/docs>
- [20] NestJS, “Nestjs official documentation,” 2026, consulté en 2026. [Online]. Available : <https://docs.nestjs.com/>
- [21] Chart.js, “Chart.js documentation,” 2026, consulté en 2026. [Online]. Available : <https://www.chartjs.org/docs/latest/>
- [22] PostgreSQL Global Development Group, “Postgresql documentation,” 2026, consulté en 2026. [Online]. Available : <https://www.postgresql.org/docs/>